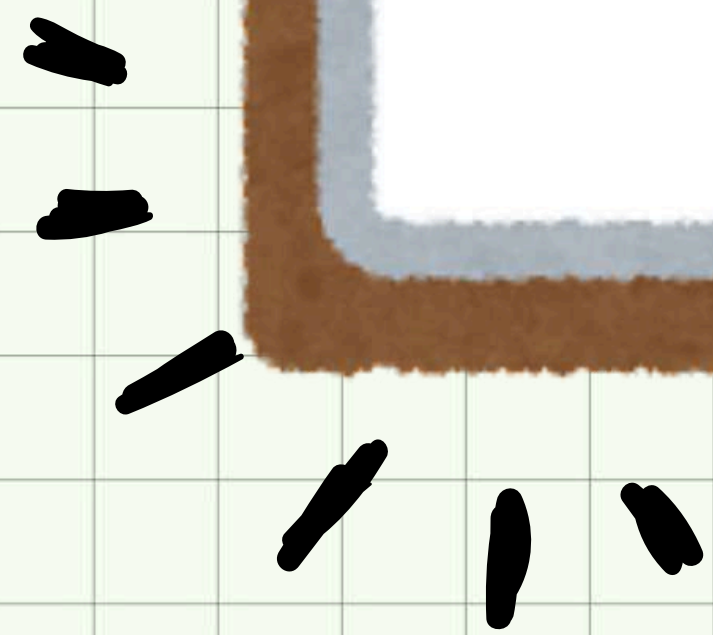
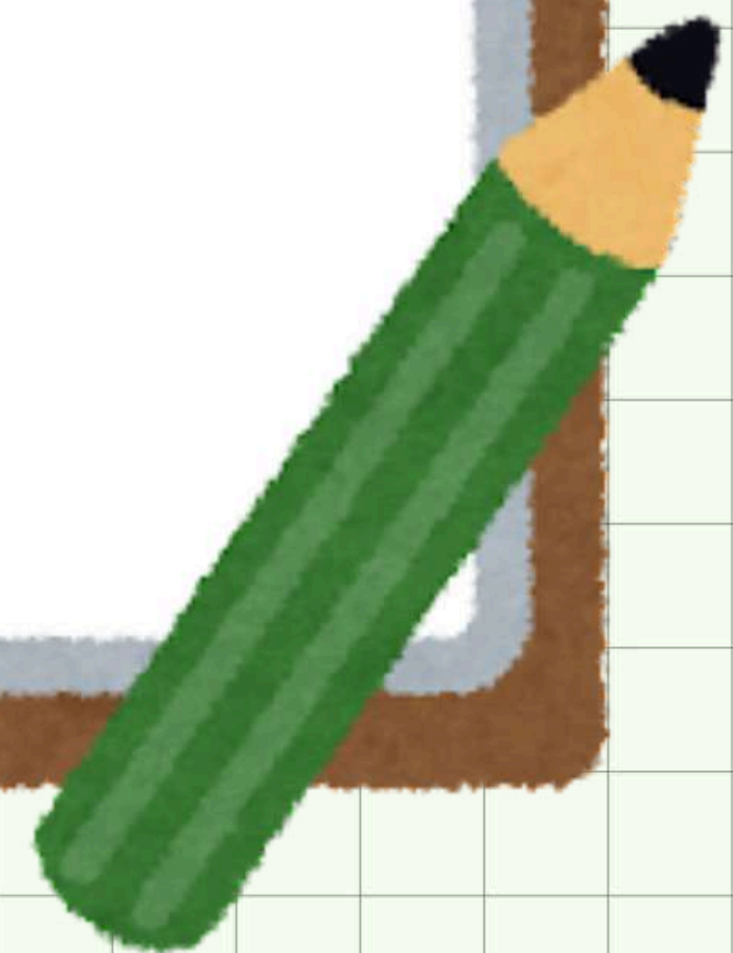


CONCEITO

O que é Diabetes Mellitus (DM)?

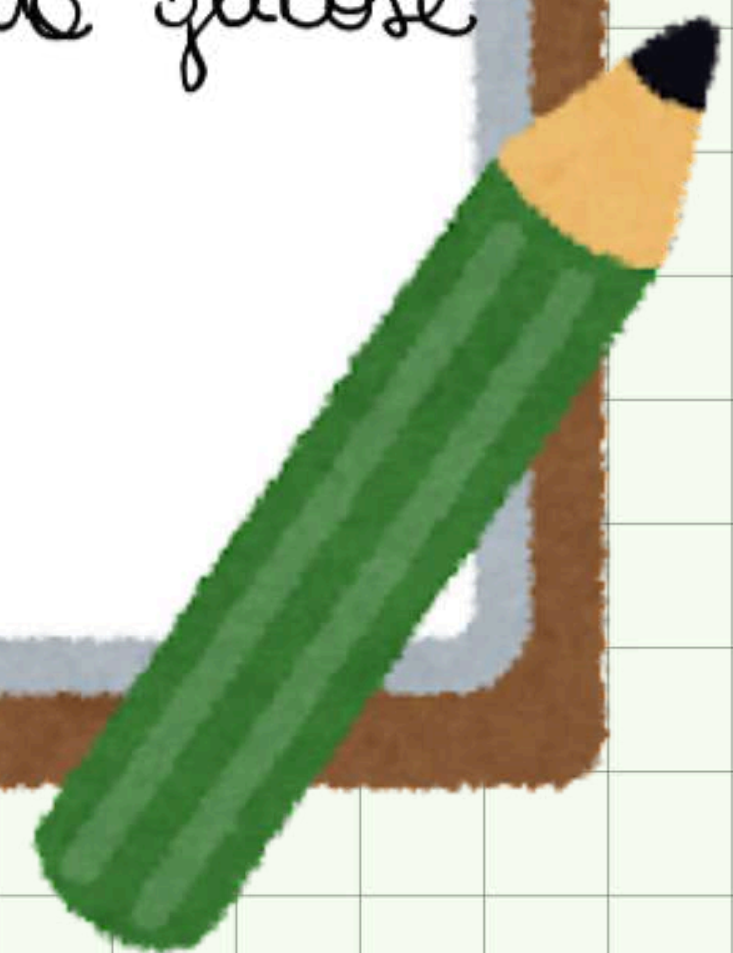


metabolismo
intermediário ①

Diabetes Mellitus é uma doença metabólica caracterizada por hiperglicemia crônica devido a defeitos na secreção de insulina^②, na ação da insulina ou ambos. O excesso de glicose no sangue pode causar complicações a longo prazo nos vasos sanguíneos, nervos e órgãos.

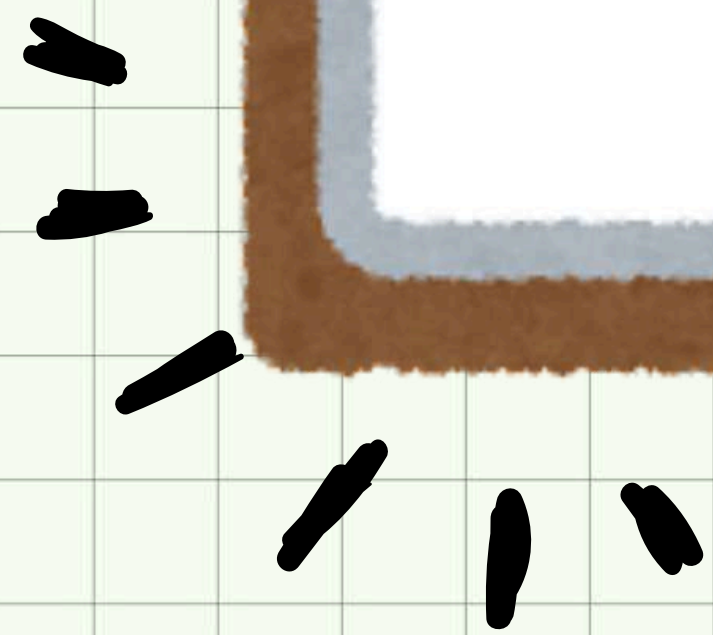
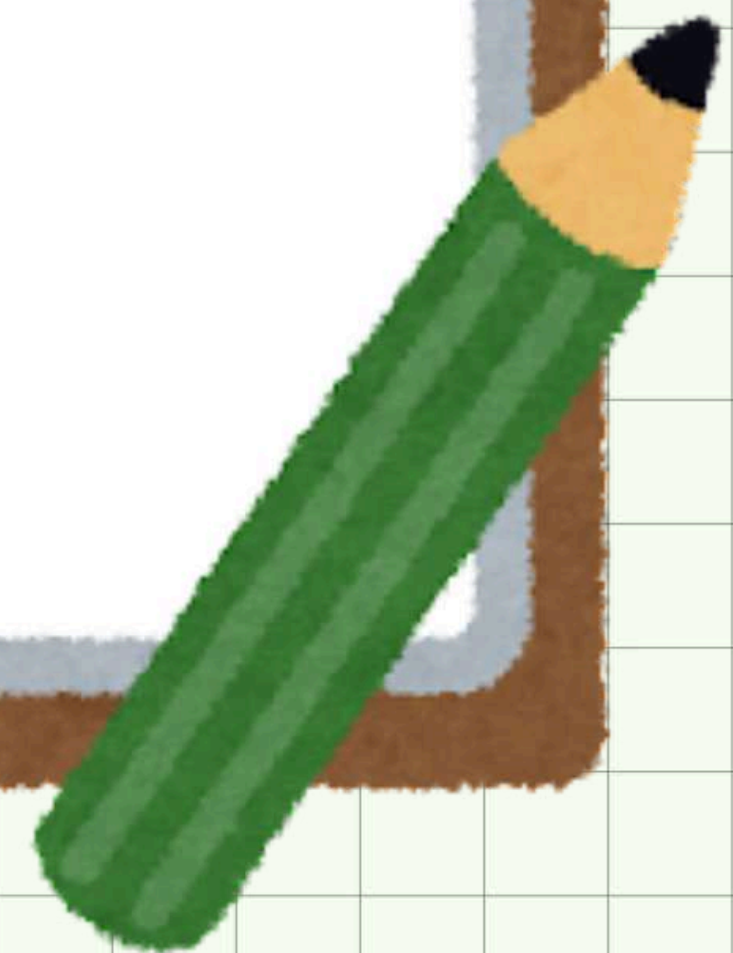
① met. intermed: reações bioquímicas orgânicas de síntese e degradação de macromoléculas (ptn, carb e lipídios)

② Insulina é horm. hipoglicemiante = faz captação de glicose



HOMEOSTASE

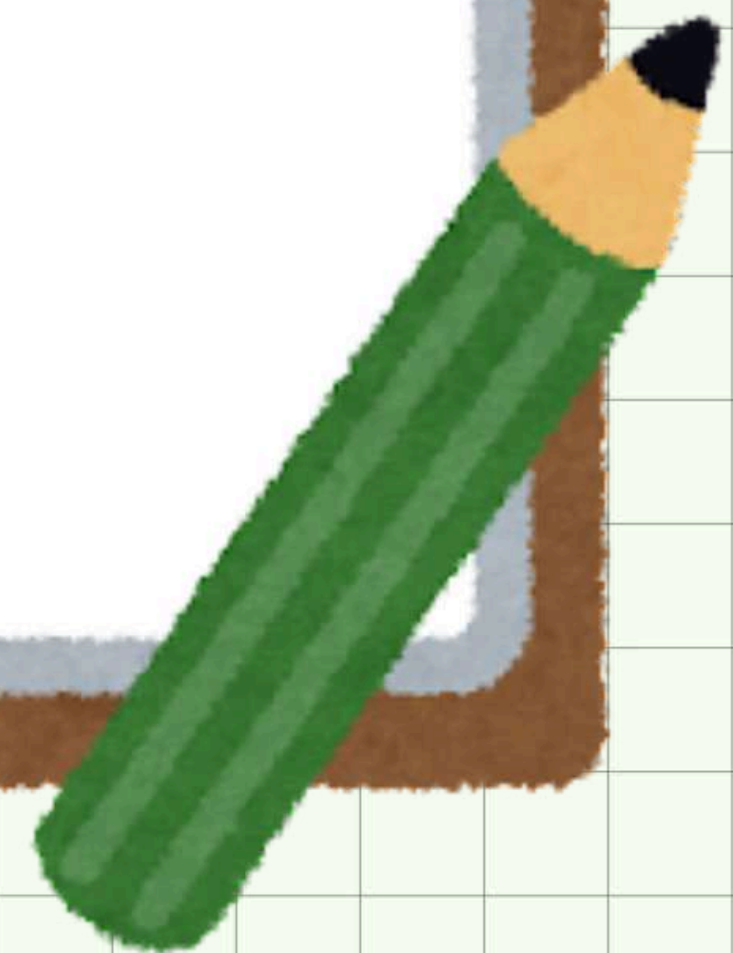
*Como o corpo mantém a
glicemia normal?*



A homeostase da glicose depende de um equilíbrio entre insulina e hormônios contrarreguladores (glucagon, adrenalina, cortisol e GH).

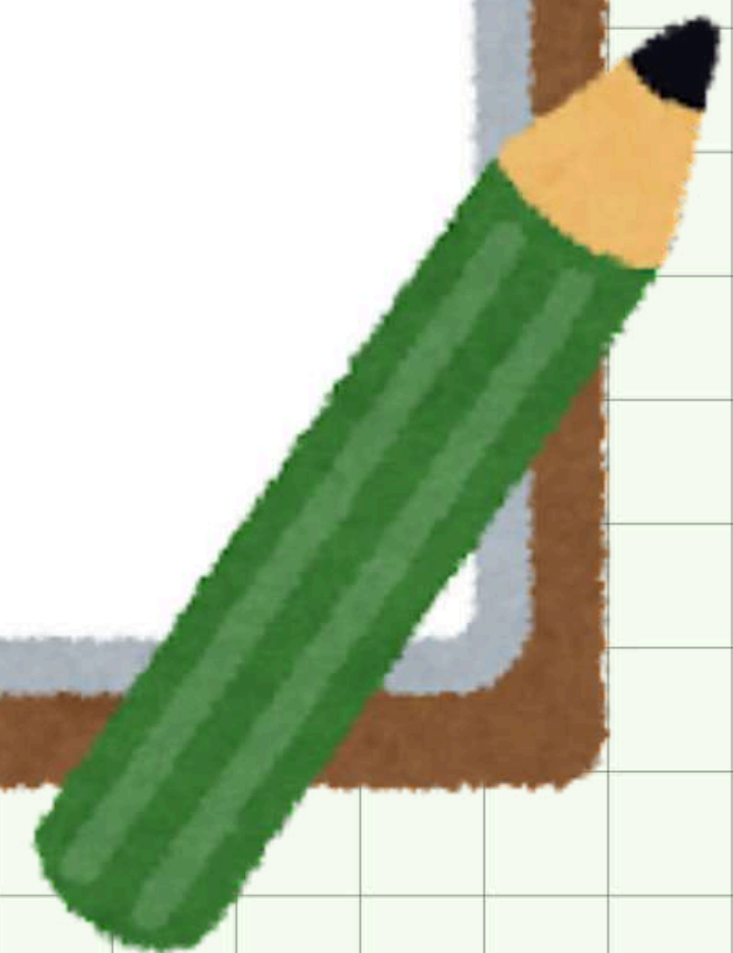
Quando a glicemia sobe, o pâncreas libera insulina para permitir a captação de glicose pelas células. Se a glicemia cai, o glucagon estimula a liberação de glicose pelo fígado.

- Insulina: anabolismo → predominante no pós-prandial (devido a ↑ níveis de glicose)
 - ↳ é sintetizada e secretada pelos cels β dos ilhotas panc.
- contrarreguladores: catabolismo (decomposição de polímeros) → jejum (↑ glucagon)
 - ↳ destruição



Como ocorre a síntese e liberação de insulina?

- Passo a passo (7)
- Quem é o precursor? (1)
- Qual o gatilho pra liberar? (1)
- Canais envolvidos? (2)



A insulina é um **peptídeo** derivado da **clivagem da pró-insulina**, o que também origina o **peptídeo C**, este último sem atividade hormonal. O **principal estímulo** para a sua síntese e liberação é o **aumento dos níveis séricos de glicose**. A **glicose** é "**percebida**" ao adentrar o citoplasma através dos **canais GLUT 1 e 2**, que são expressos de forma constitutiva na membrana da **célula beta**. Ocorre então **glicólise e formação de ATP**, que promove o **fechamento dos canais de potássio ATP-sensíveis**, resultando na **despolarização celular** e consequente **influxo de cálcio**, principal estímulo à **degranulação**.

• ↑ glicose sérica no **Pró-insulina** (GATILHO) → **insulina** / **peptídeo C** (PRECURSOR)

Glicose entra no citoplasma da cel β pancreát. através dos canais **GLUT 1 e GLUT 2**

→ **Glicólise** → **formação de ATP**

↓
fecham. dos canais de potássio K^+ ATP-sensíveis

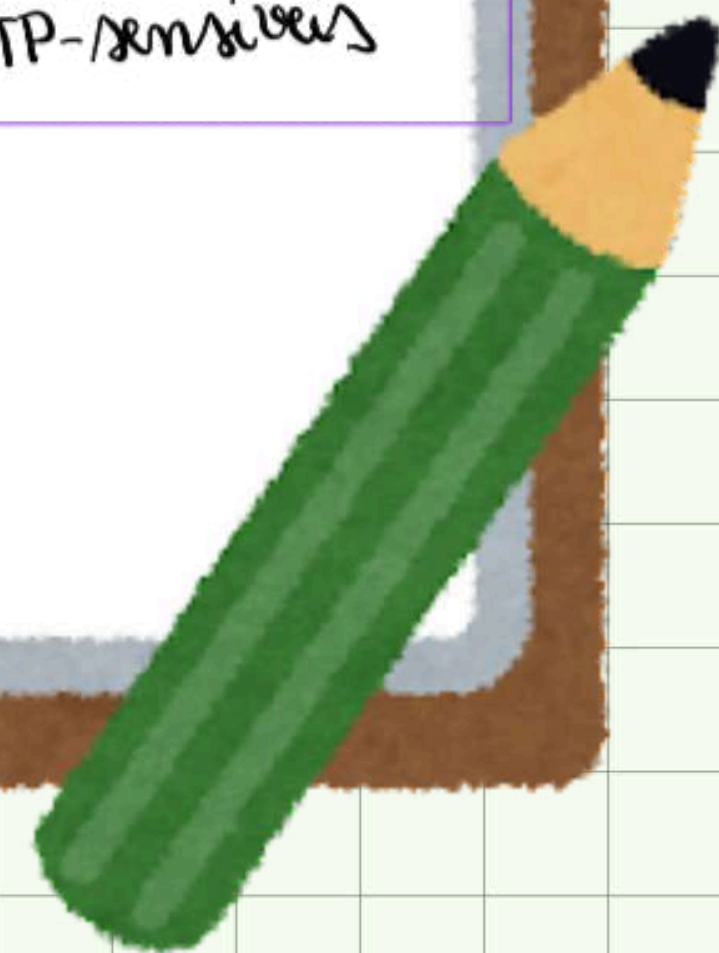
← **despolarização celular**

← **(abertura) influxo de Cálcio Ca^{2+}**

← **degranulação**

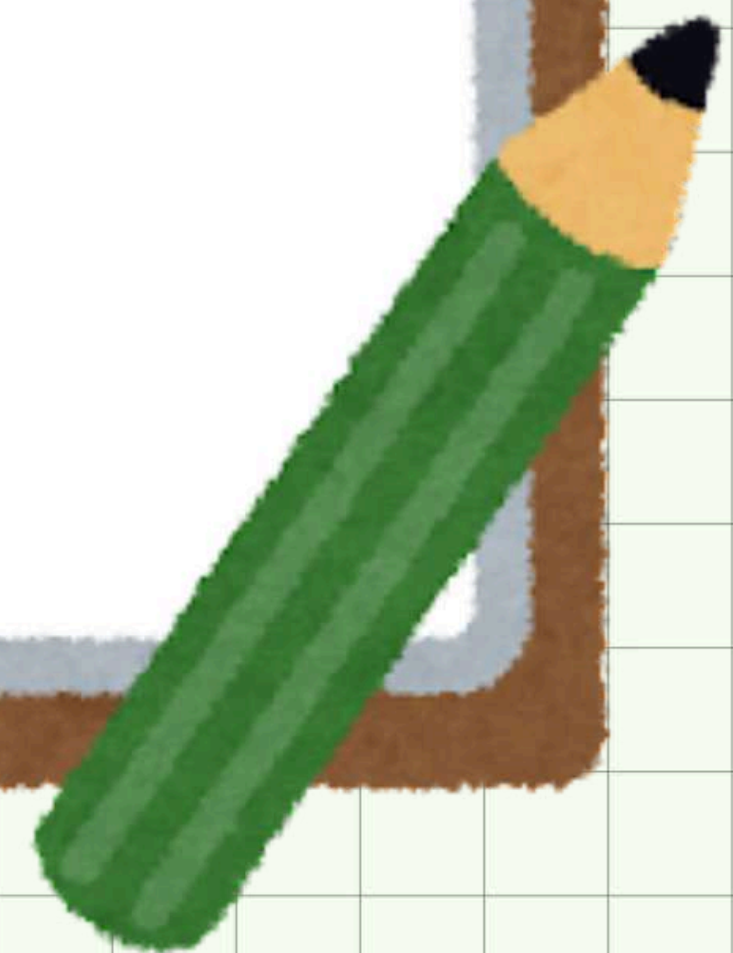
(grânulos/vesículas secretoras de insulina nos cels β panc. se fundem c/ memb. plasm., liberando seu conteúdo (insulina e peptídeo C) na corrente sanguínea)

(n ativa ptns que medeiam fusão dos grânulos secretoras à membrana plasm.)



CLASSIFICAÇÃO

Quais são os tipos
principais de diabetes? (5)



Autoantic. anti insulina (AC) $\oplus \rightarrow$ DM 1a

$\rightarrow$ " " " " $\ominus \rightarrow$ DM 1b $\rightarrow$ esse é causa desconhecida, ão autoimune

- DM tipo 1: **Destruição autoimune das células beta pancreáticas**, levando à **deficiência absoluta de insulina**.

- DM tipo 2: **Resistência periférica à insulina com falha progressiva da secreção pancreática**.

$\rightarrow$ Obesidade abdominal, estresse

- DM gestacional: **Intolerância à glicose diagnosticada na gestação**. (Geralm. 2º ou 3º tri)

- DM secundário: Associado a doenças endócrinas, uso de glicocorticóides ou mutações genéticas.

- MODY^①: DM hereditário, monogênico, autossom. dominante, ão tem AC

Cushing ($\uparrow$ cortisol)

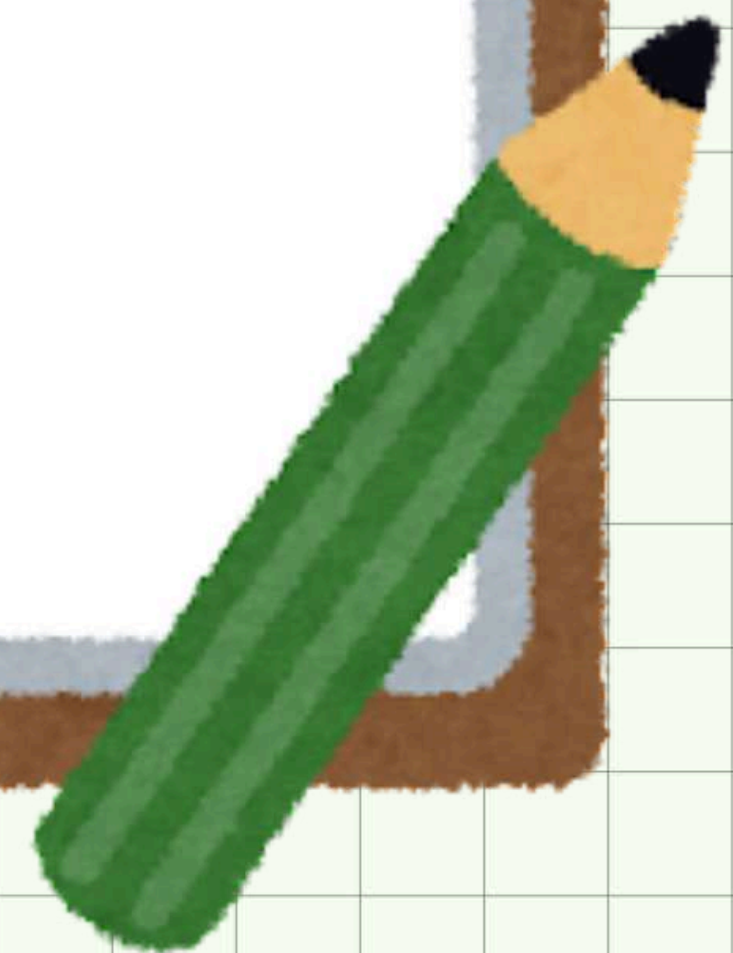
Pheocromocitoma ($\uparrow$ catecolaminas)

Acromegalia ($\uparrow$ GH)

① "Mature Onset Diabetes of the Young"

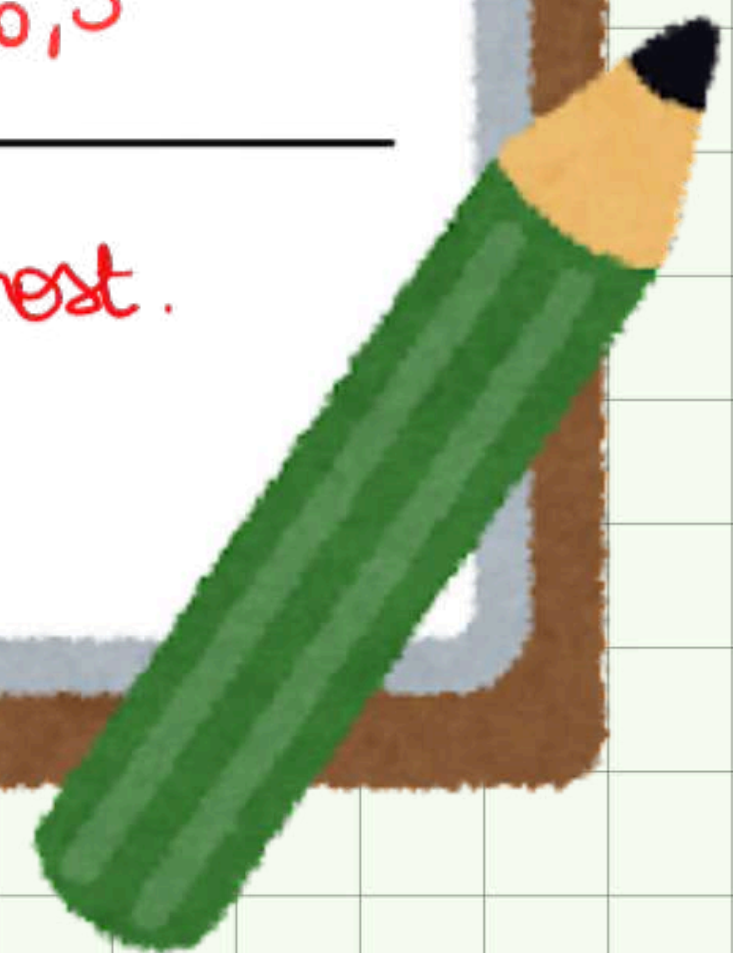
DIAGNÓSTICO

Quais são os critérios
diagnósticos do DM? (4)

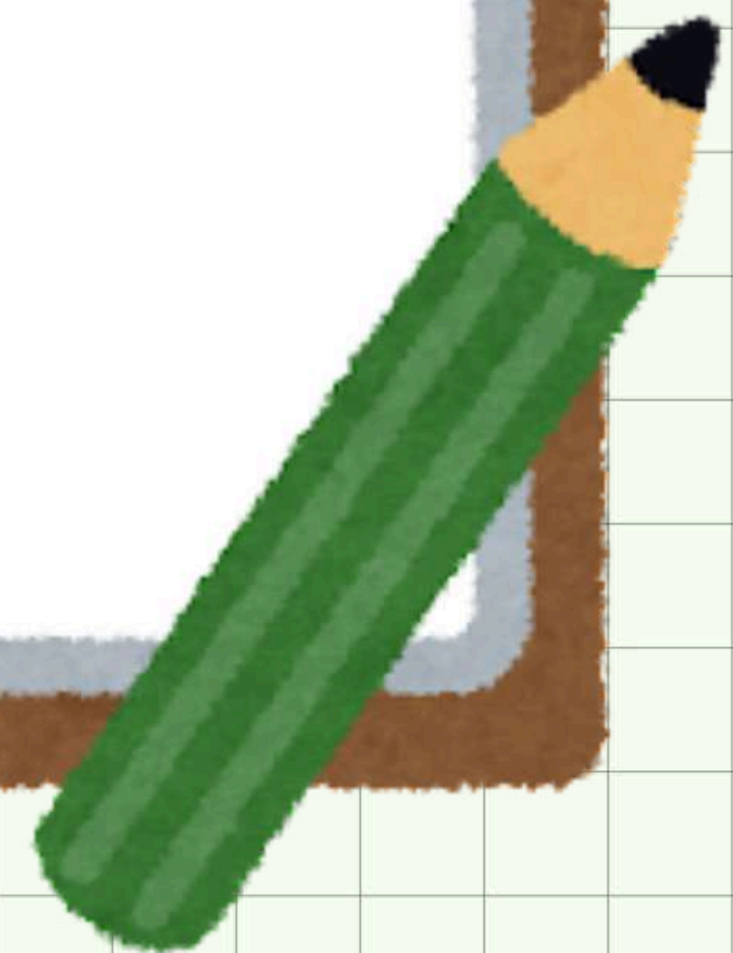


CRITÉRIOS	NORMAL	PRÉ-DM	DM
glicemia de jejum	< 100	100 - 125	≥ 126
glicemia ao acaso + sintomas *	-	-	≥ 200
glicemia de 2h TOTG	< 140	140 - 199	≥ 200
HbA1C	< 5,7	5,7 - 6,4	$\geq 6,5$

* Esse é o único que em 1 amostra já fecha o diagnóstico.
os outros são 2 amostras



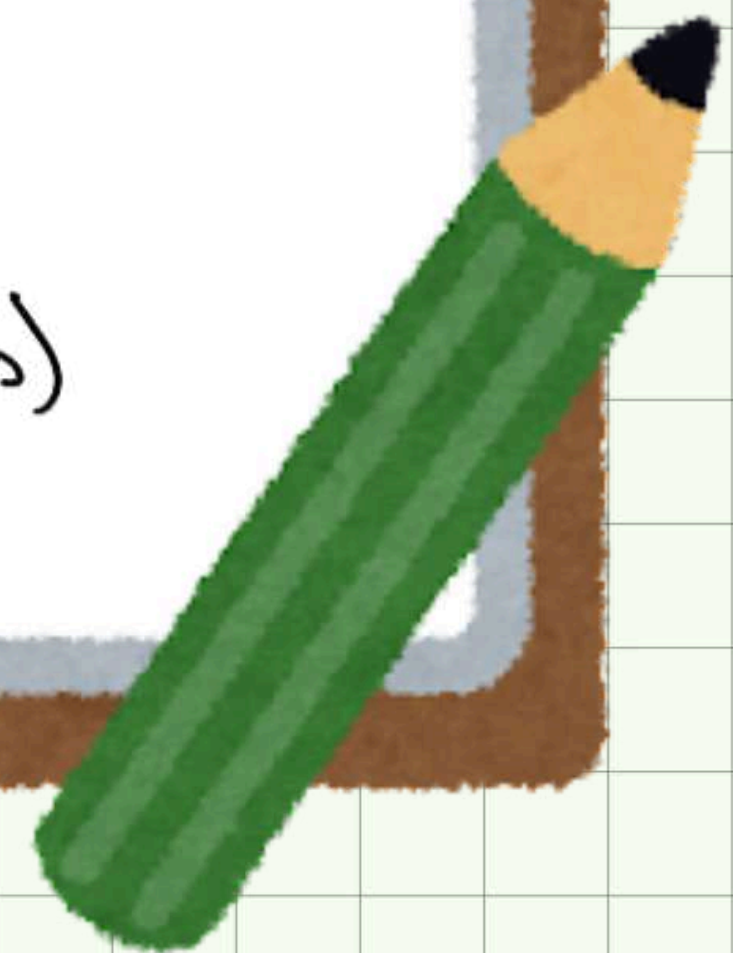
Quais os sinais /
sintomas de
hiperglicemia ? (9)



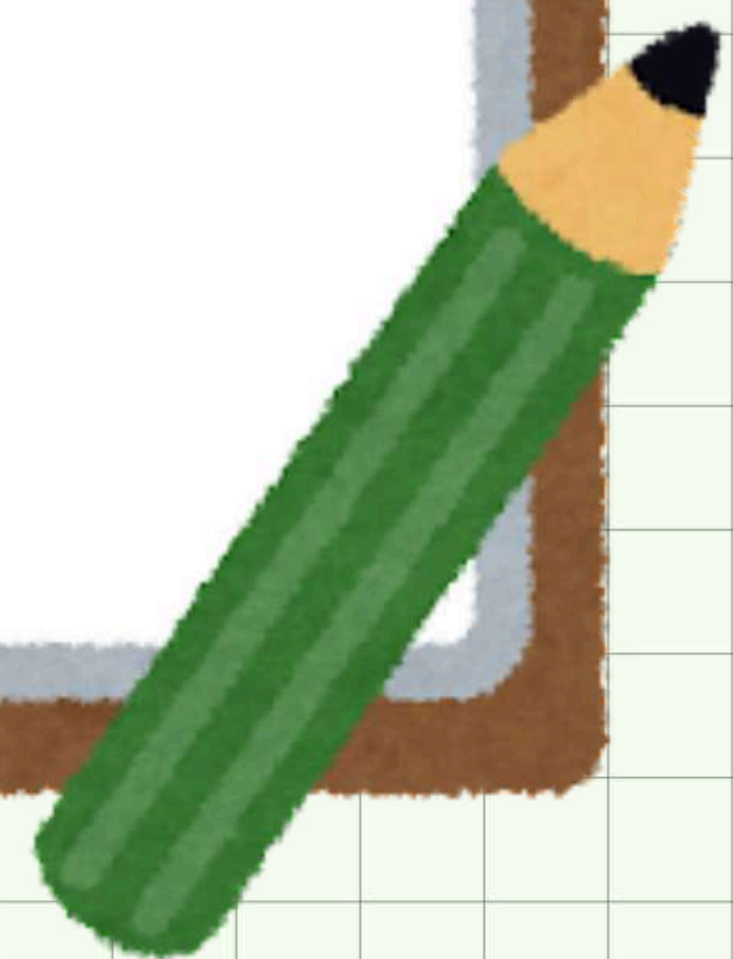
- Poliúria
- Polidipsia
- Perda de peso inexplicável
- Polifagia

} 4 P's

- Nictúria
- Urina turva
- Consoço
- Má cicatrização
- Infecções recorrentes (candidíase, periodontites)

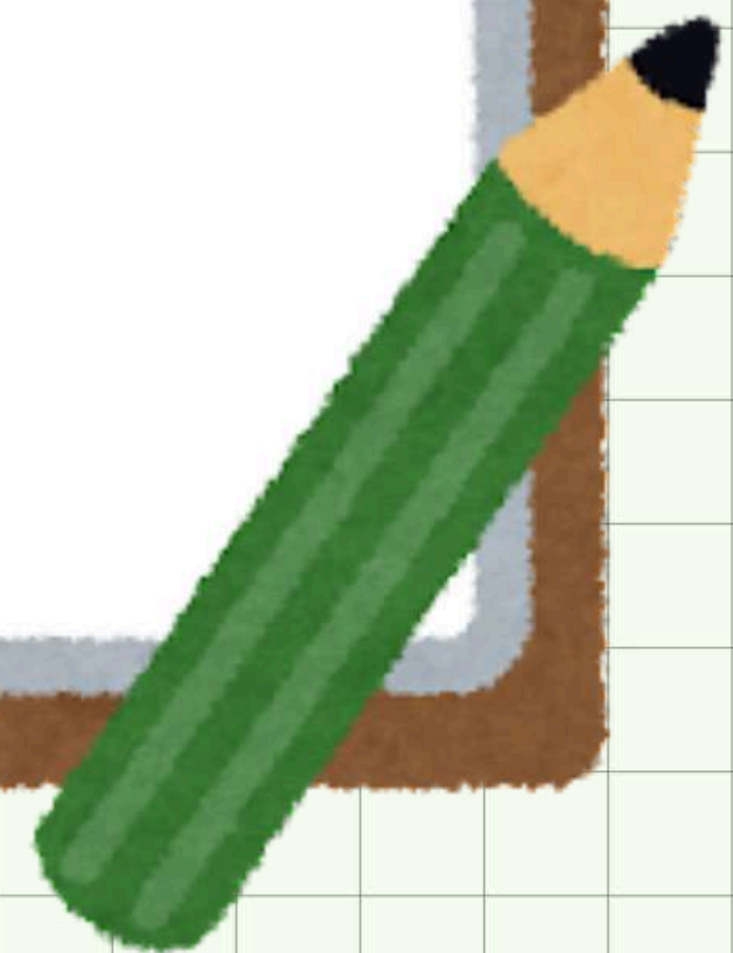


Quais os diferencos
diagnosticos entre DM 1 e DM 2 ? (4)



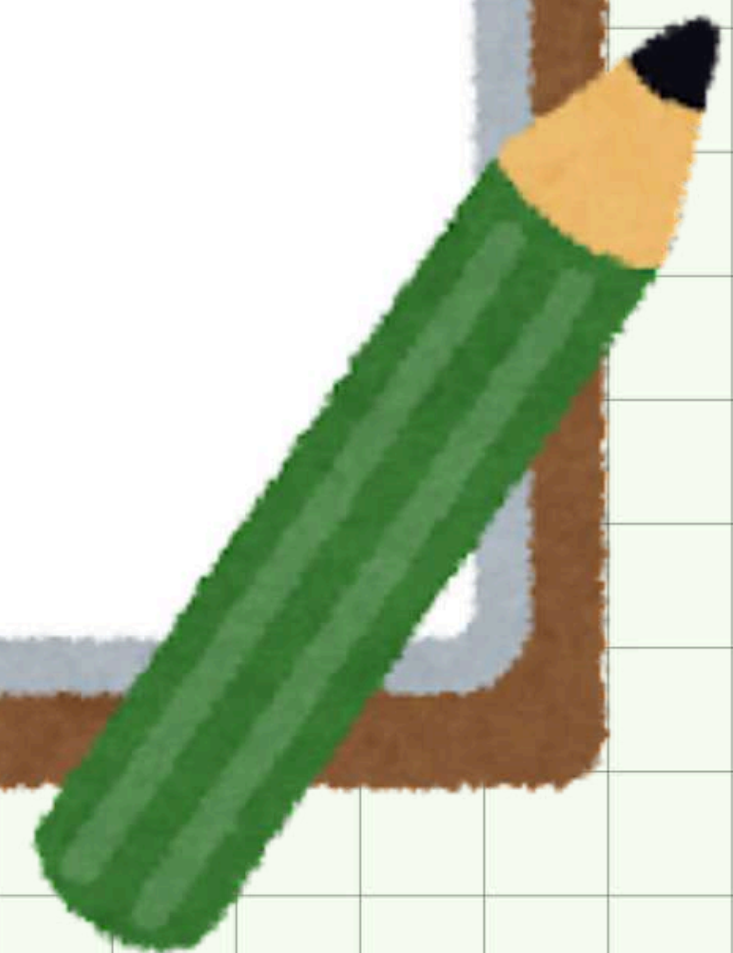
- Ambos podem ser diagnosticados em qualquer idade, mas DM 1 predomina em crianças por pico 10-14 a.
- DM 1 + propensão a Cetoacidose (CA) e necessidade de insulinoterapia desde o diagnóst. ou curto período após
- Se clínica confusa, pod pedir auto Antic. Anti-GAD, Anti-IA2, Anti-ZnT8, anti-insulina

→ 1⊕ já é DM 1



Entre os "Outros forms de DM",
temos a MODY e a LADA.

Como é o diag. desses? (4 e 3)

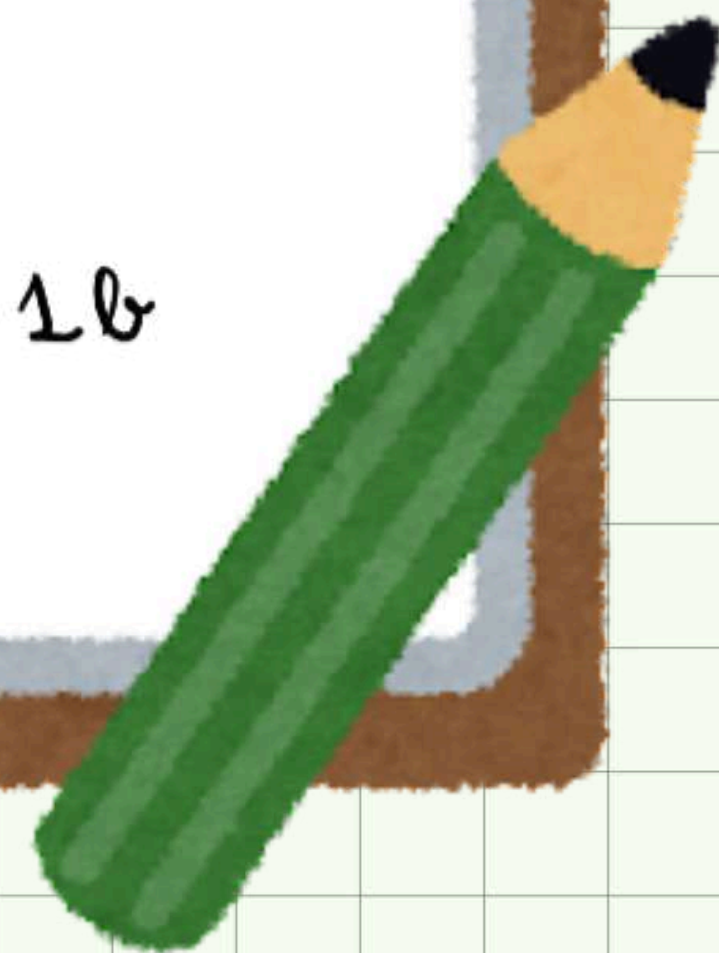


1. LADA (Latent Autoimmune Diabetes in Adults)

- adultos com antic. $\oplus$ que $\tilde{n}$ necessitam de insulina por pelo menos 6 meses após diag.
- OBS: geralm. pacientes magros

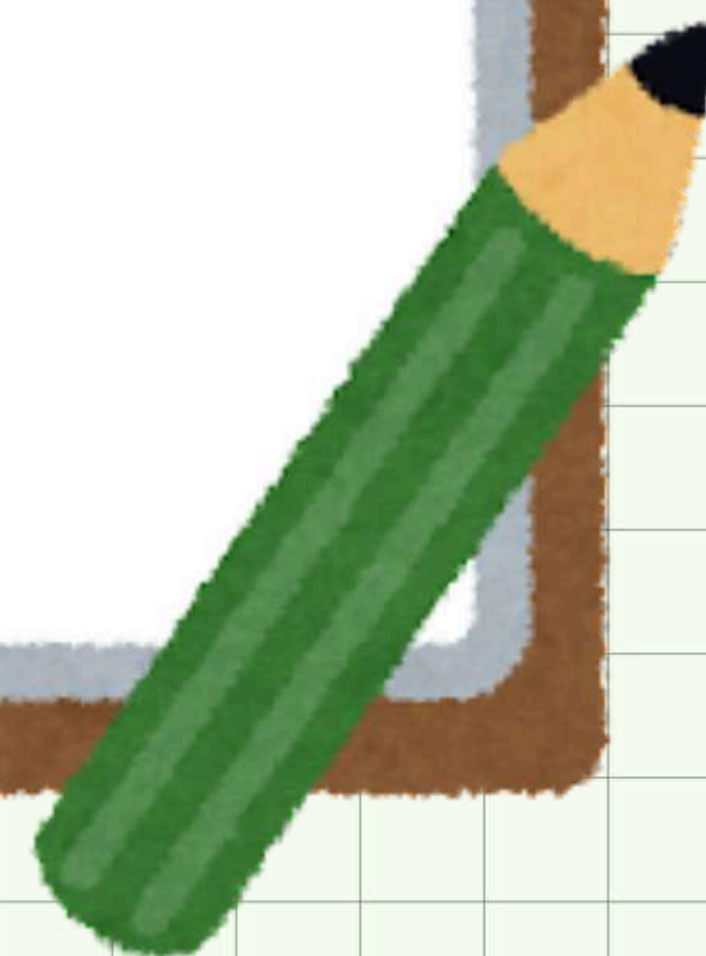
2. MODY (Mature Onset Diabetes of the Young)

- hiperglic. antes 25a e gerações seguidas desse quadro na família
- Autoantic $\ominus$
- Dosea peptídeo C (produto da pró-insulina)
 - $\hookrightarrow < 0,6$ em pacientes c/ ≥ 5 anos de doença $\rightarrow$ DM 1
 - $\hookrightarrow > 0,6 \rightarrow$ DM 2 ou MODY



META TERAPÊUTICA

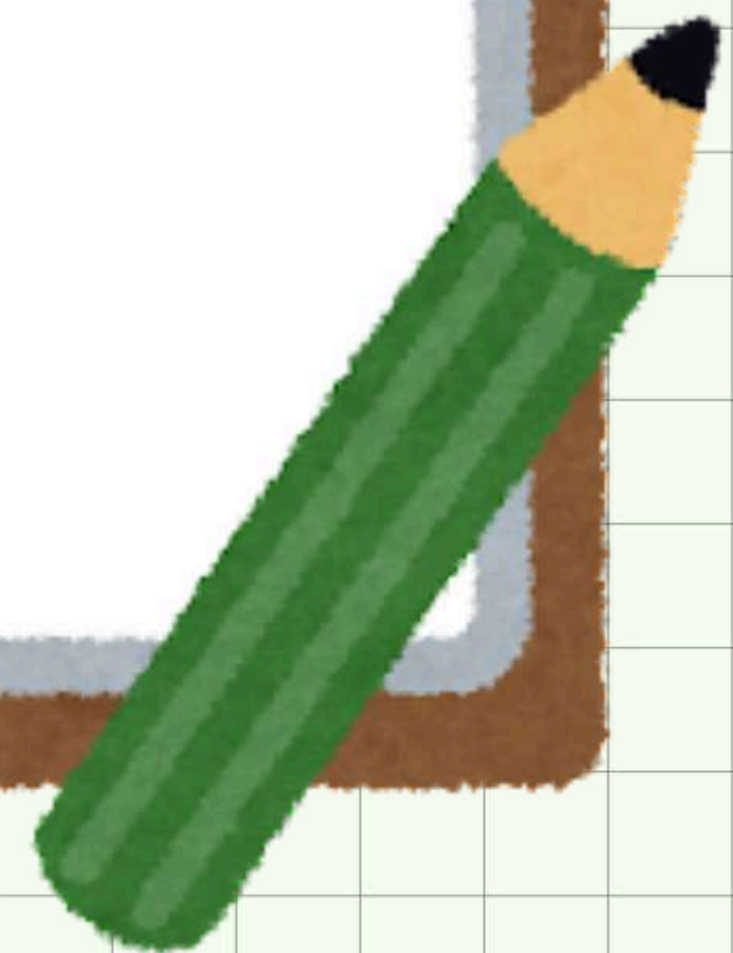
Quais são as metas
glicêmicas para o
tratamento do diabetes? (3)



Segundo a ADA, as metas são:

- HbA1c < 7%
- Glicemia capilar pré-prandial: 80-130 mg/dL
- Glicemia pós-prandial: < 180 mg/dL.
- Madrugada: 80 - 140

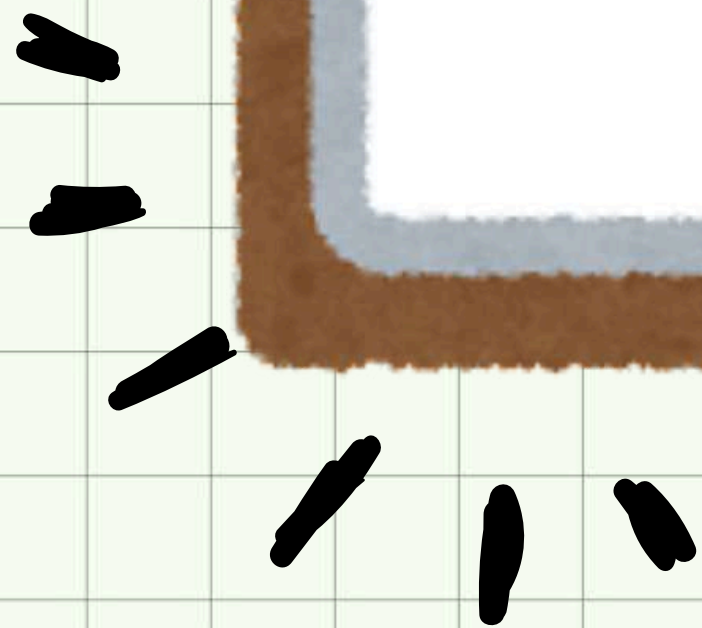
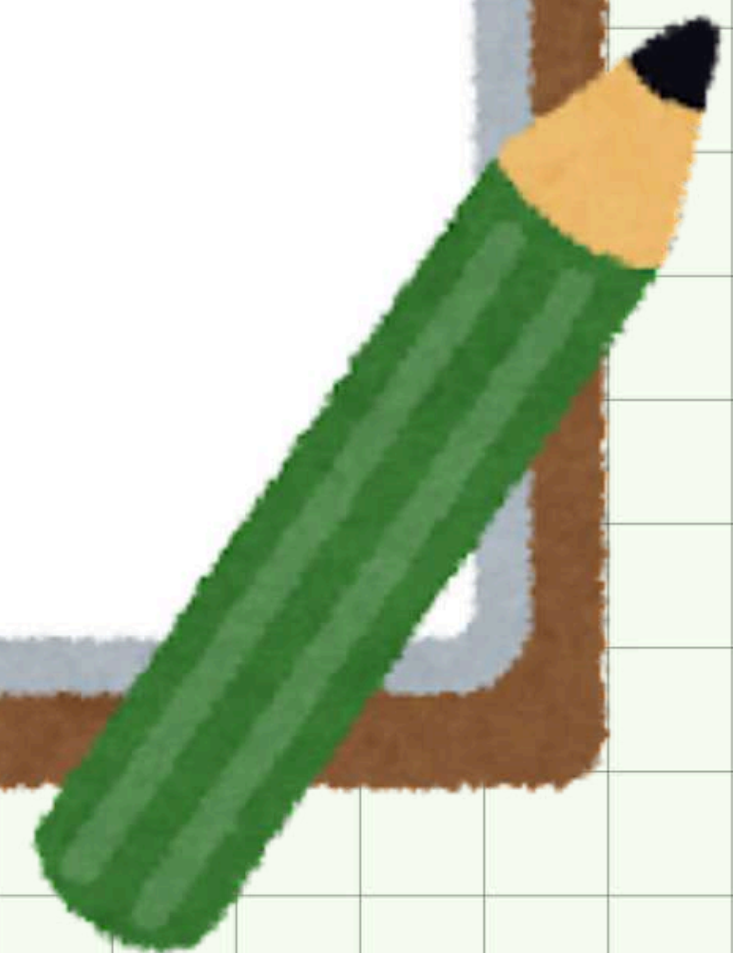
Obs: < 70 é hipoglicemia



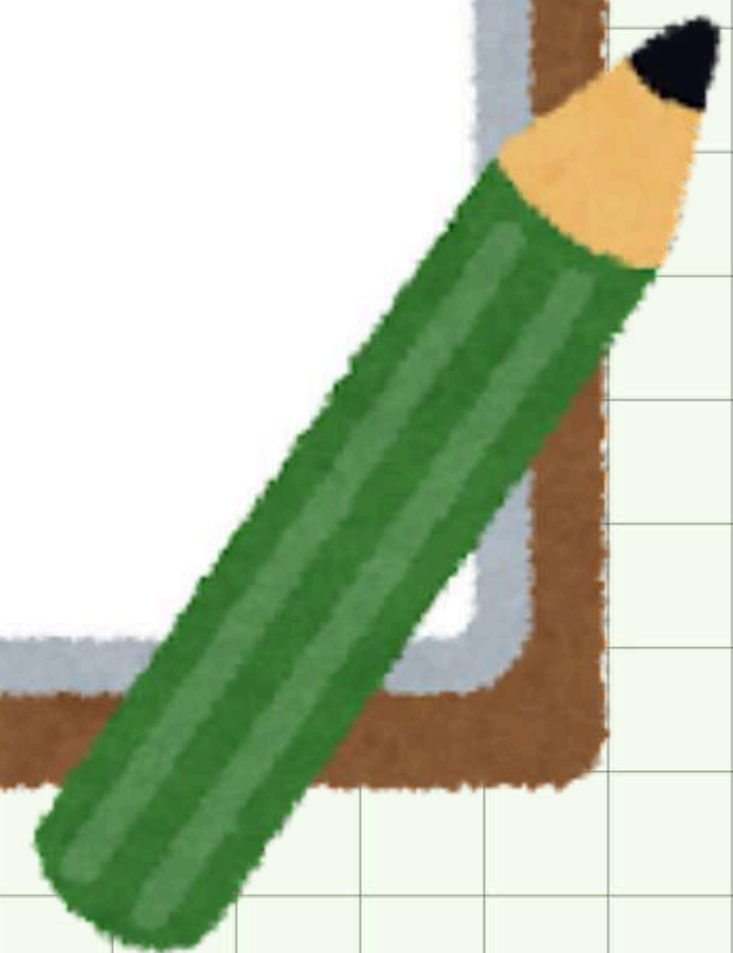


DM2 E ANTIDIABÉTICOS ORAIS

Quando iniciar o
tratamento
medicamentoso no DM2?



Se as mudanças no estilo de vida não forem suficientes para atingir a meta glicêmica, deve-se iniciar metformina. Se $HbA1c \geq 7,5\%$, considerar associação com outro antidiabético.

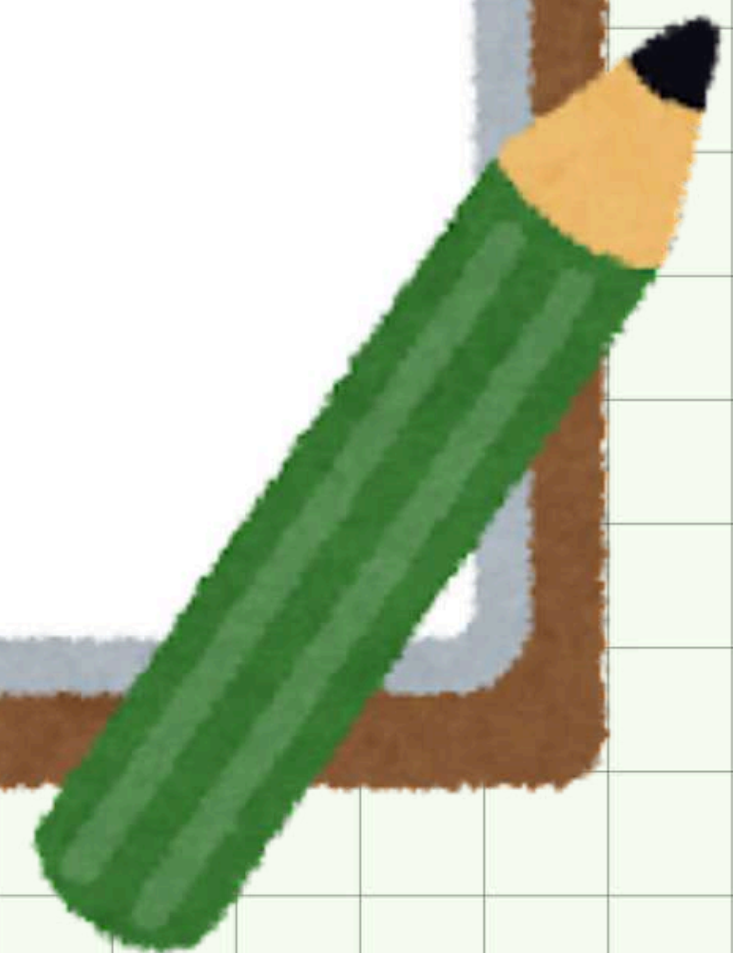


Como atuam as biguanidas?

↳ Nome dos medicamentos (1)

↳ Ação (2)

↳ Efeitos adversos (3)



"MET FORMA" = passa fome pq quer shape

OBS: gliFAGE

comer / fome Grande

BIGuonida

- nome comercial: glifoge → XR: liberação lenta e ⊖ efeitos gastrointest.
- única biguonida
- sem mt interação medicam.

A metformina reduz a produção hepática de glicose e melhora a sensibilidade periférica ^(muscular?) à insulina. ^{→ atua na resistência insulín.} Pode causar desconforto gastrointestinal e ^① acidose láctica em casos raros, ↓ B12.

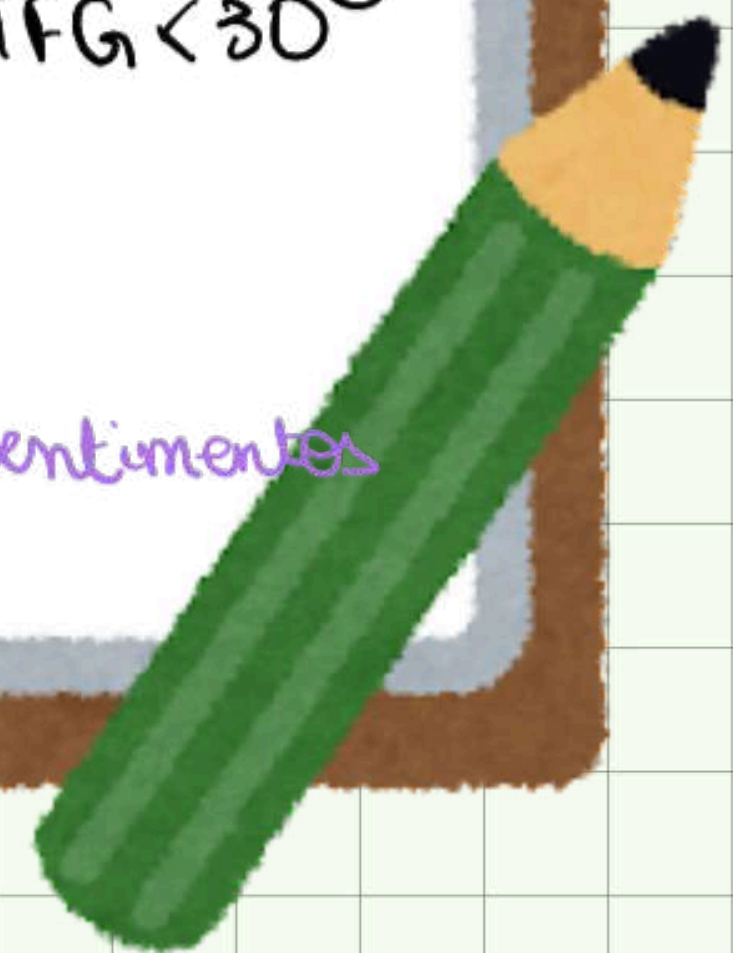
- Ela retarda progressão da pré-diabetes!

OBS: se TFG 30-45 reduzir dose em 50%; suspender se TFG < 30 ^①

- Dose inicial 500mg 1-3x ao dia

MET FORMA e pioglitazone estão quitando = ↑ sensibilidade a insulina

→ mudou sentimentos

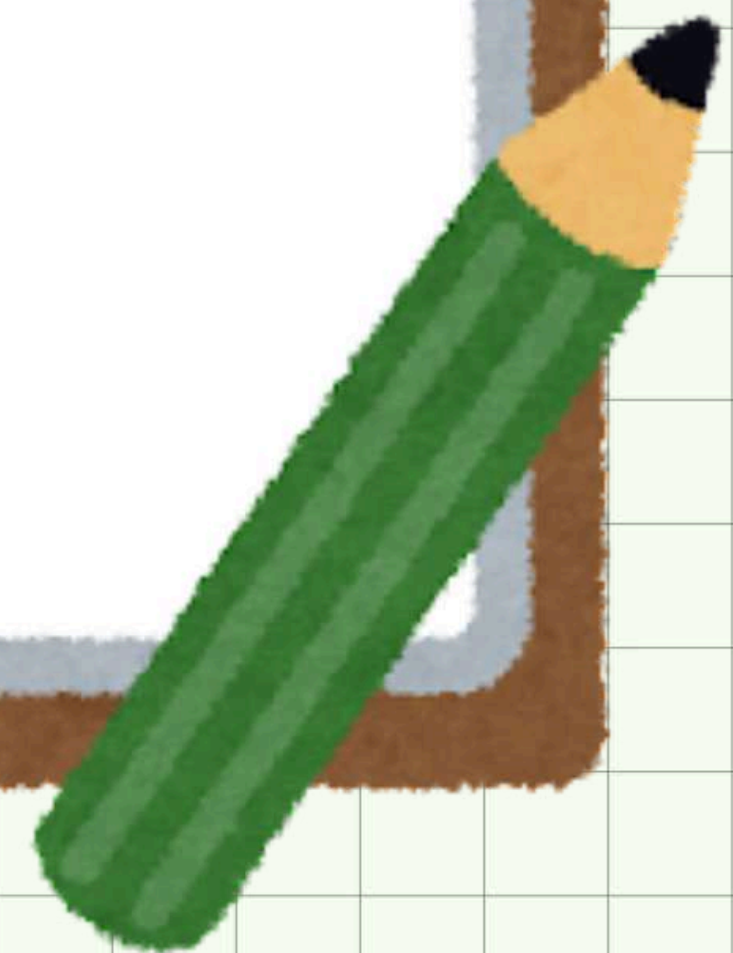


Qual o mecanismo das
sulfonilureias?

↳ Nome dos medicamentos (2)

↳ Ação (2)

↳ Efeitos adversos (2)



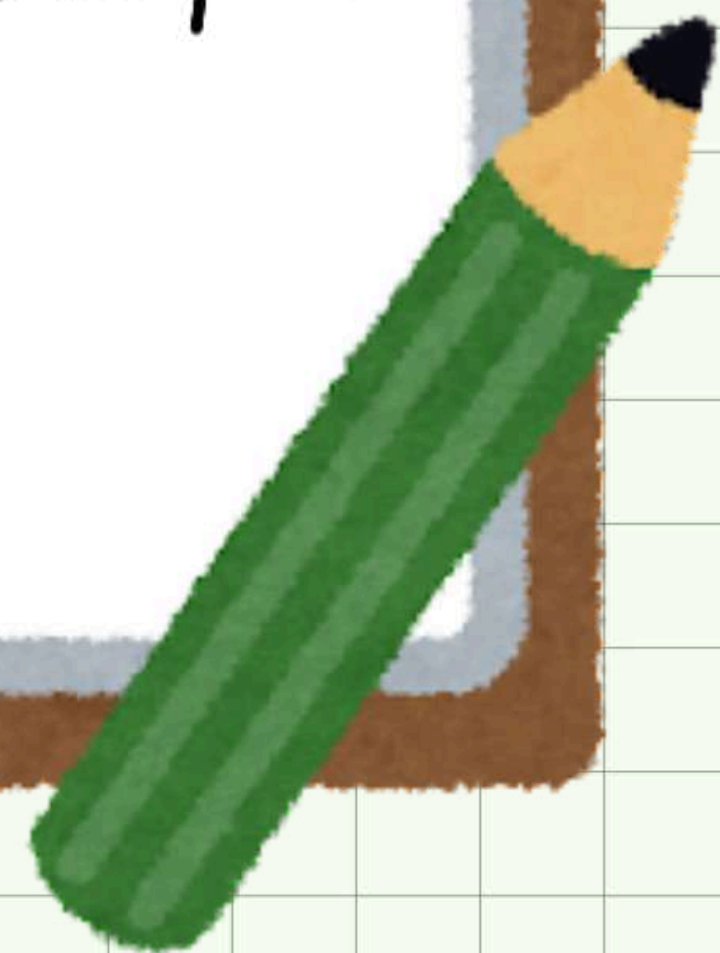
• Principal é Gliclazide, Glibenclomida
sulfonylureias } 2 LS
Libera insulina

Elas aumentam a liberação de insulina pelo pâncreas, bloqueando canais de potássio ATP-dependentes. Têm risco de hipoglicemia e ganho de peso.

despolarizam os cels β -panc.

→ pq insulina é anabolizante

- efeito de longa duração, 24h
- Na doença, cels β -panc. vão sendo destruídos e esse remédio perde ação → pt evoluir insu, perde peptídeo C (se tiver 0, já era)
- Ele tb é usado em diabetes MODY
- Se TFG < 30 → suspender!

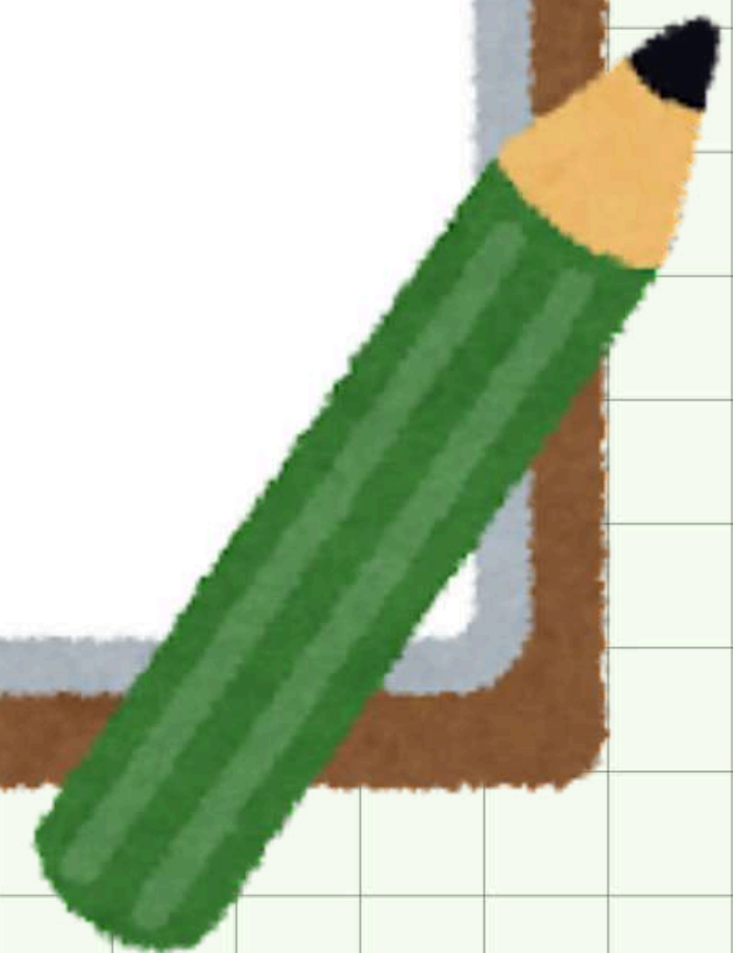


Como funcionam as
glitazonas?

↳ Nome dos medicamentos (1)

↳ Ação (1)

↳ Efeitos adversos (2)



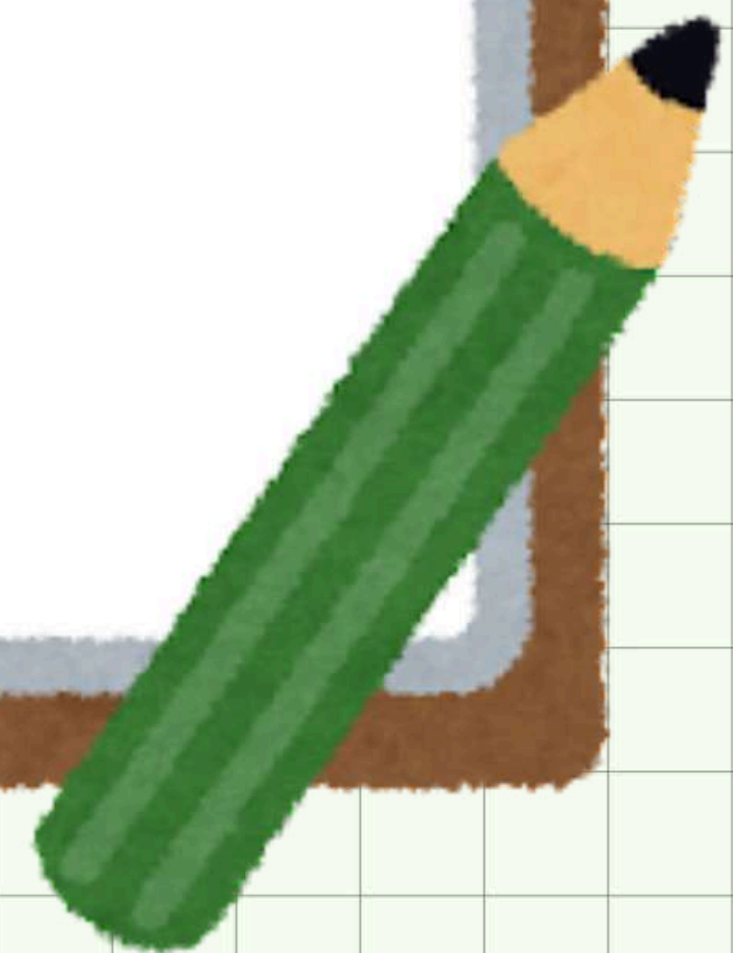
→ músculo, adipócito e hepatócito
Ativam receptores PPAR- γ ,
aumentando a sensibilidade à $\cong$ metformina
insulina. Podem causar retenção
hídrica e edema.

- efeito lento
- gonho de peso e edema $\rightarrow$ contraindicado em insuf. card.
- Se pac. for intolerante a metformina, esse é indicado
- Benefício pl esteator hepót.
- Principal é Pioglitazone

METFORMA e pioglitazone estão qitando = $\uparrow$ sensibilidade a insulina
→ magueu sentimentos

O que fazem os inibidores
da DPP-IV?

- ↳ Nome dos medicamentos (1)
- ↳ Ação (2)
- ↳ Efeitos adversos



→ endógeno *
Aumentam os níveis de GLP-1, promovendo
secreção de insulina dependente da glicose.
Têm baixo risco de hipoglicemia.

→ ↓ secreção de
glucagon

→ só libera insul.
quando come!

- Sem efeitos adversos importantes

- Gerolm. orais e metformina

- * por isso, é + fraco que análogos, então não tem tanto efeito na
redução do apetite

- Nomes terminam
com [...] gliptina

→ prandial

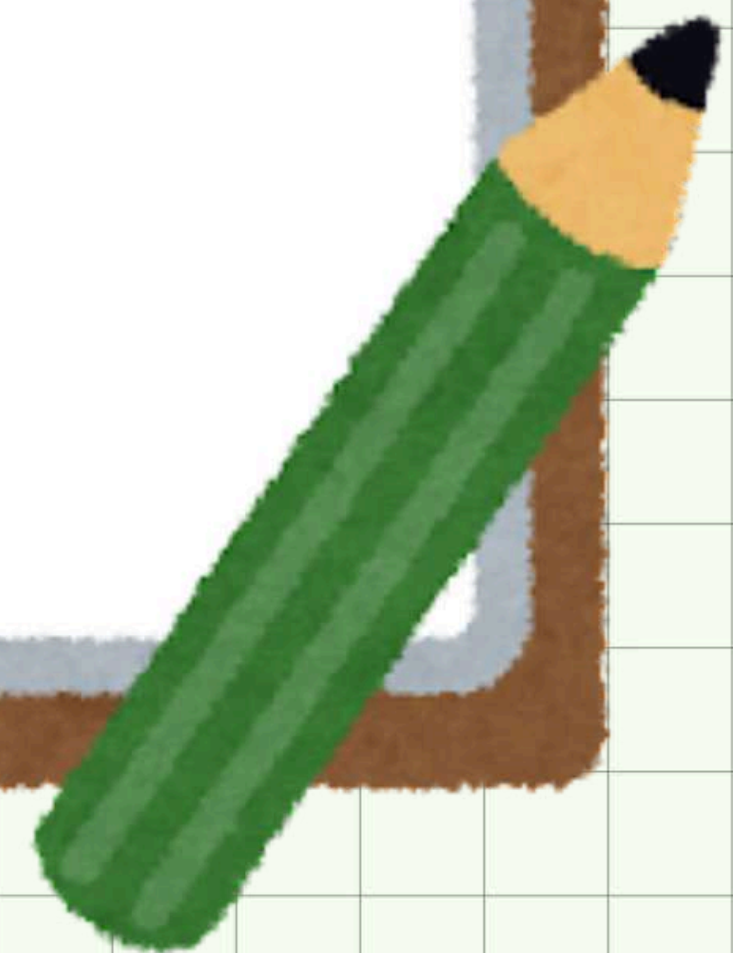
* $iDPP4 \cong aGLP1$

P de Prandial: secreta insulina Pós-Prandial
(glicose dependente)

OBS: GLP1 é um horm. / incretina, prod. pelo intestino pós prandial
→ tem efeitos desejados no pós prandial

Como atuam os análogos
de GLP-1?

- ↳ Nome dos medicamentos (2)
- ↳ Ação (3)
- ↳ Efeitos adversos (2)



AÇÃO

- ↑ secreção de insulina dep. de glicose
- ↓ secreção de glucagon
- retarda esvaziom. gástr. → saciedade

• Pd ter efeitos gastrointestinais, pois ↓ peristaltismo

• "Injeção subcutânea q emagrece" = cometinha

• ↑ inib. dep. de glicose (= iDPP4)

↳ unk. ñ pode usar junto

• Se TFG < 15 → suspender

• Ex: liraglutide, Semaglutide

* iDPP4 $\cong$ a GLP-1

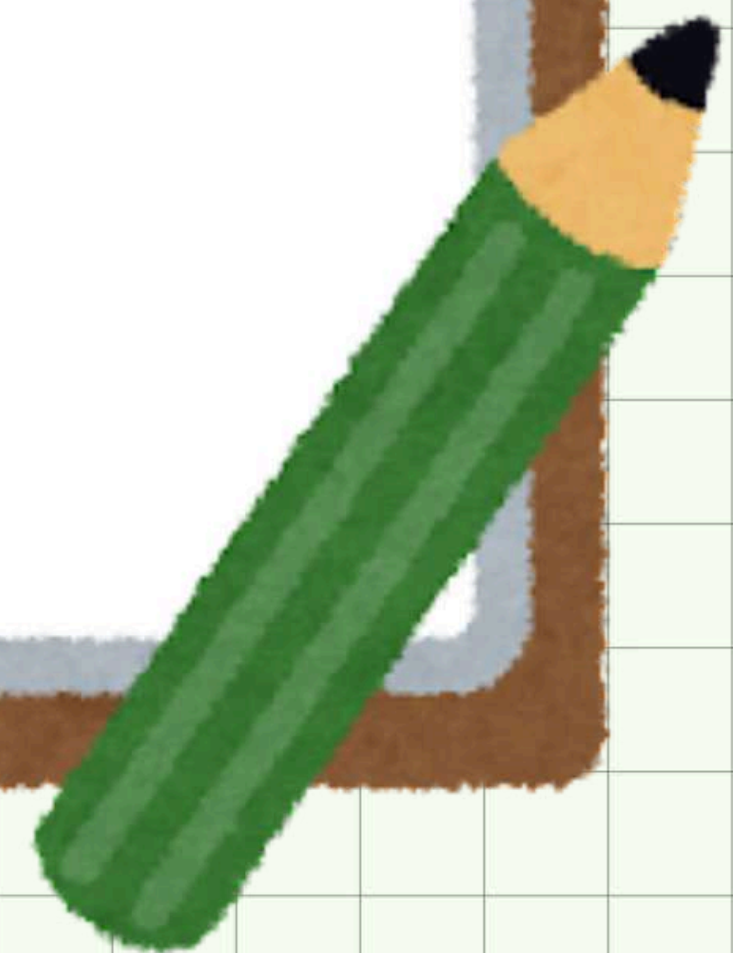
P de Prandiol: secreta insulina Pós-Prandial
(glicose dependente)

↳ Glut = comida = prandial

OBS: GLP-1 é um horm. / incretina prod. pelo intestino pós prandial
↳ tem efeitos desejados no pós prandial

Qual o papel dos
inibidores de SGLT2?

- ↳ Nome dos medicamentos (1)
- ↳ Ação (1)
- ↳ Efeitos adversos (1)



fc do SGLT-2*

Impedem a reabsorção de glicose nos rins, promovendo glicosúria. Beneficiam pacientes com insuficiência cardíaca.

* usa até em pac. cardiopatas não diabéticos.

- ↑ infecções urinárias; glicose é substrato pl microorg.
- Tb tem efeito de proteção renal

• Dapaglifozina

↓
flavio
pai
dad

SGLT-2

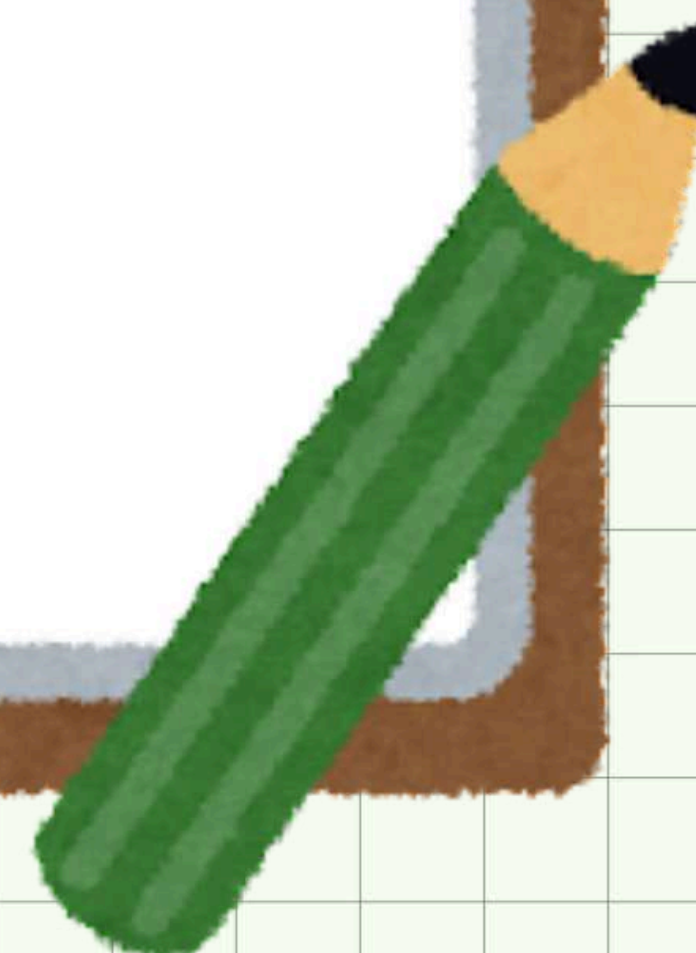
Meu pai é militar ≡ Sargento

OBS: 2 é aniversário dele

* SGLT-2 é o cotransportador sódio-glicose tipo 2, que fica no tubulo proximal dos rins
↳ ele pega 90% de glicose (junto c/ Na) pl impedir q seja eliminado



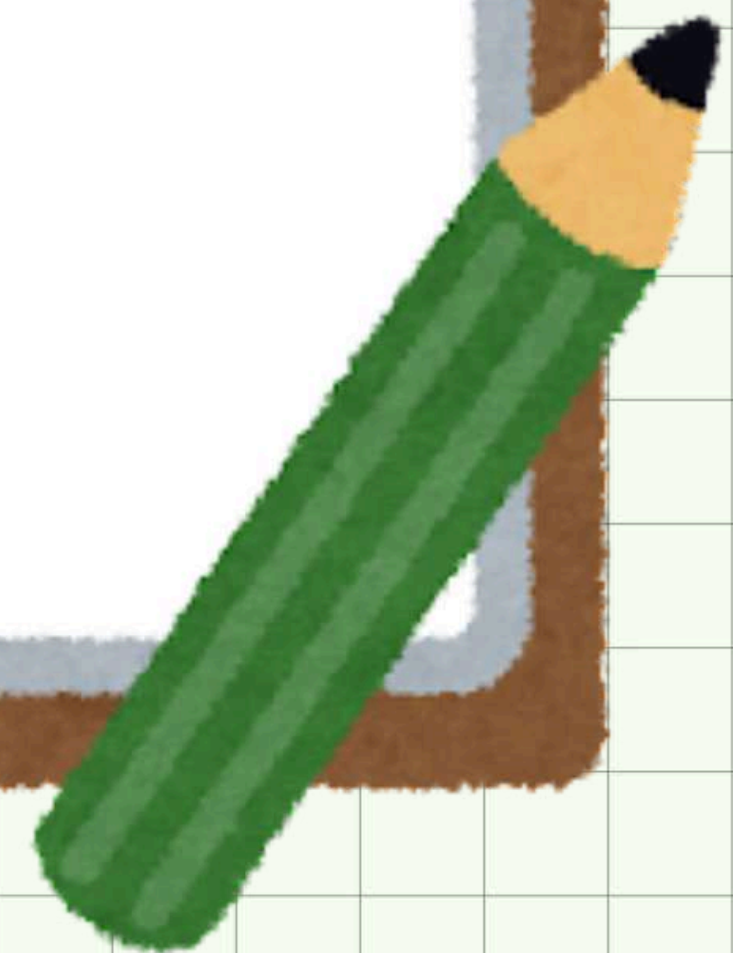
Quais classes de
antidiabéticos têm
benefícios
cardiovasculares?



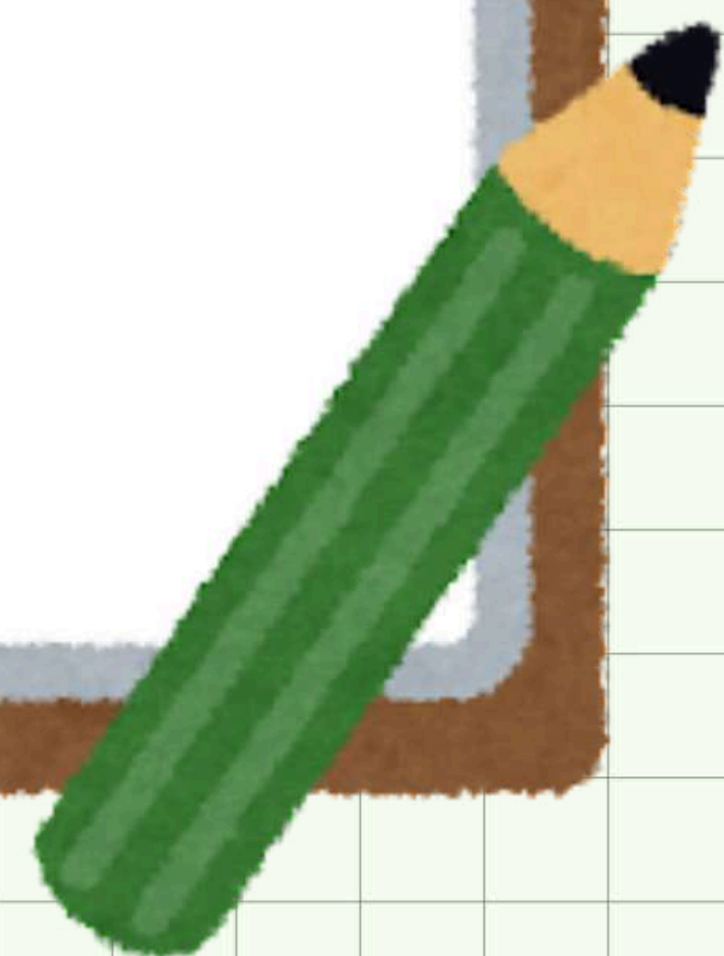
Os análogos de GLP-1 e os inibidores de SGLT2
reduziram eventos cardiovasculares em estudos.

↳ esses 2 tb são bons
pra obesidade

(i DPP-4)
OBS: Saxagliptina NÃO é recomendado em casos de IC
↳ ↑ hospitalizações



Quais classes de
antidiabéticos têm
benefícios renais?



Os inibidores de SGLT2 reduzem a progressão da doença renal diabética, diminuindo a albuminúria e a taxa de declínio da filtração glomerular.

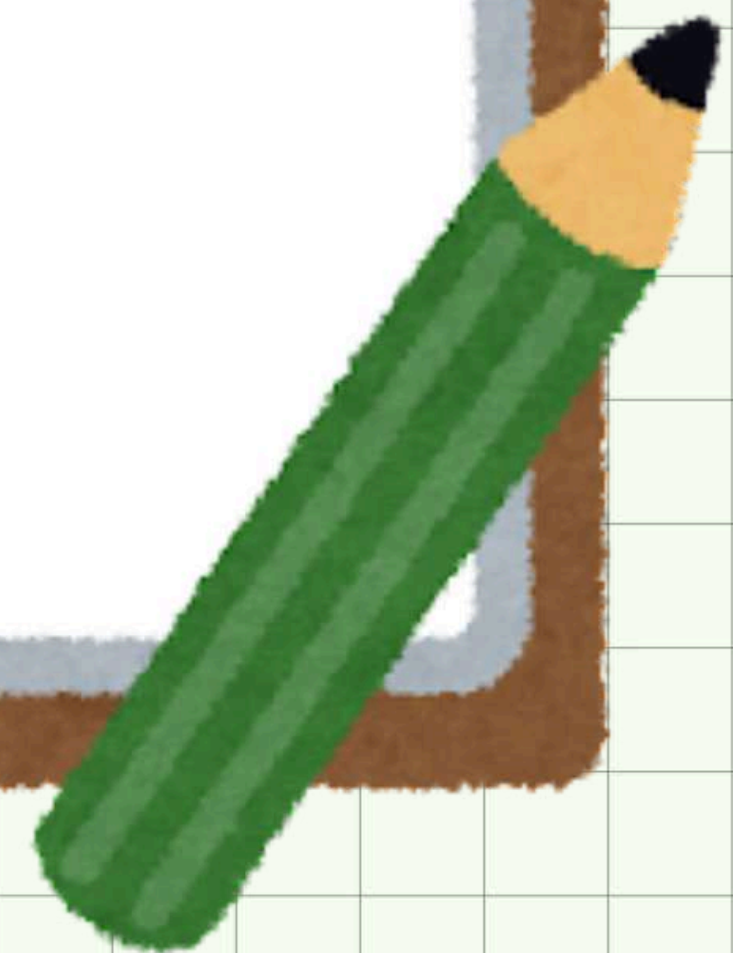
↳ ↓ Pressão intraglomerular

• Análogos de GLP-1 tb tem efeitos ⊕ sendo estudados

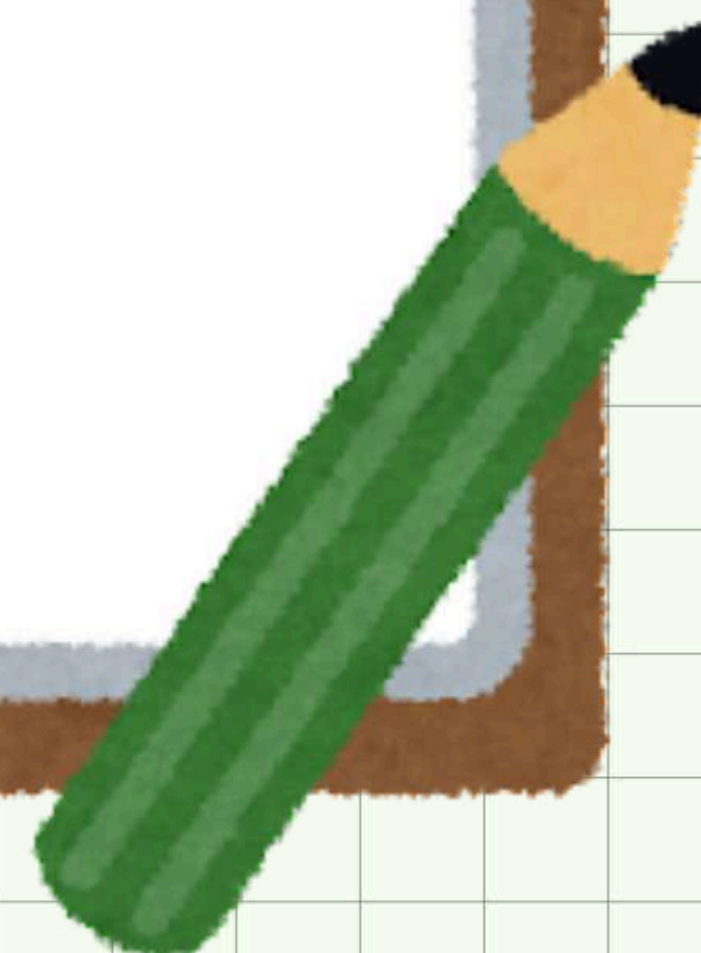
↳ ↓ albuminúria

↳ efeito anti-inflam.

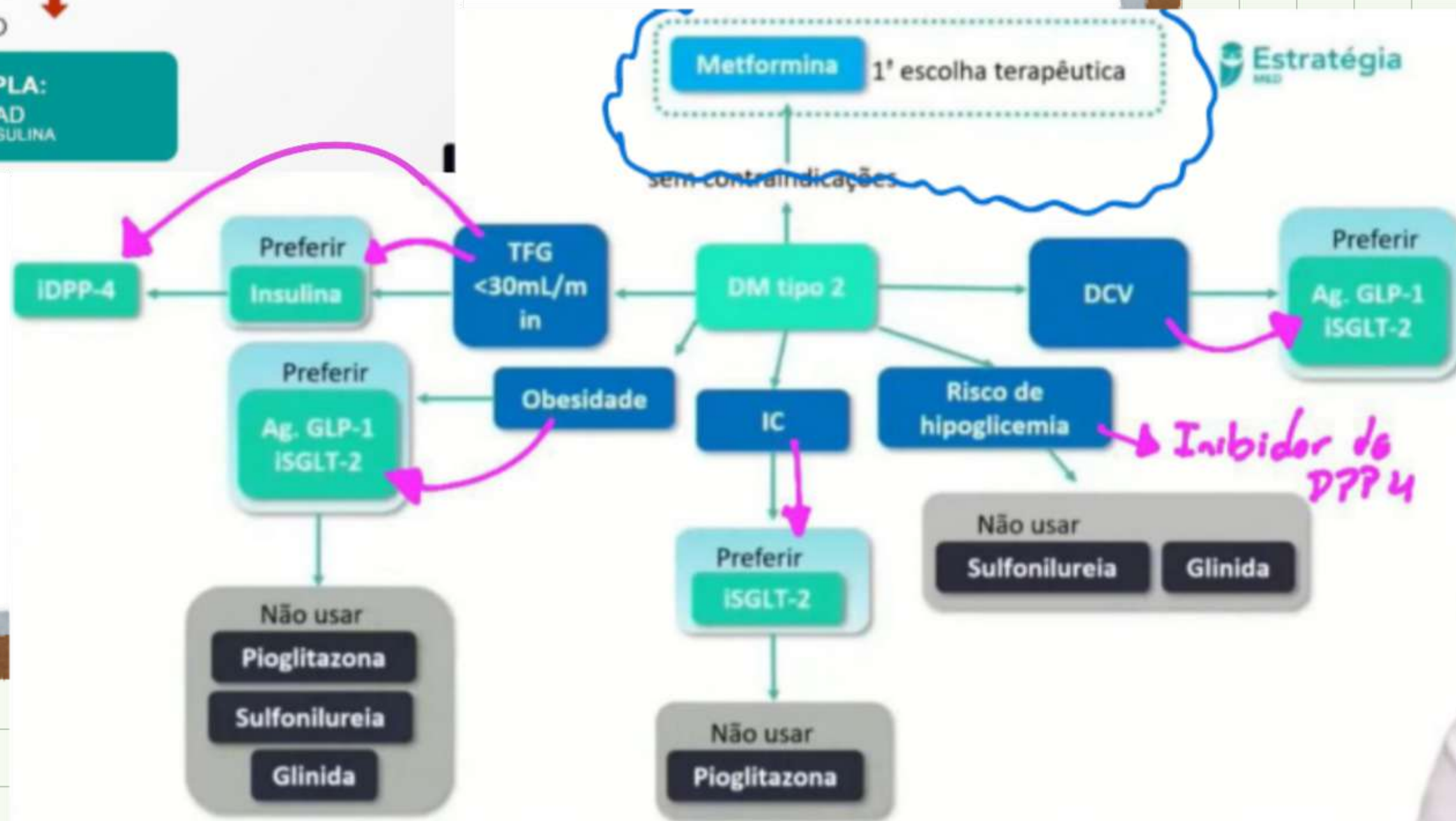
→ Mesmos do ♥ e obesidade!



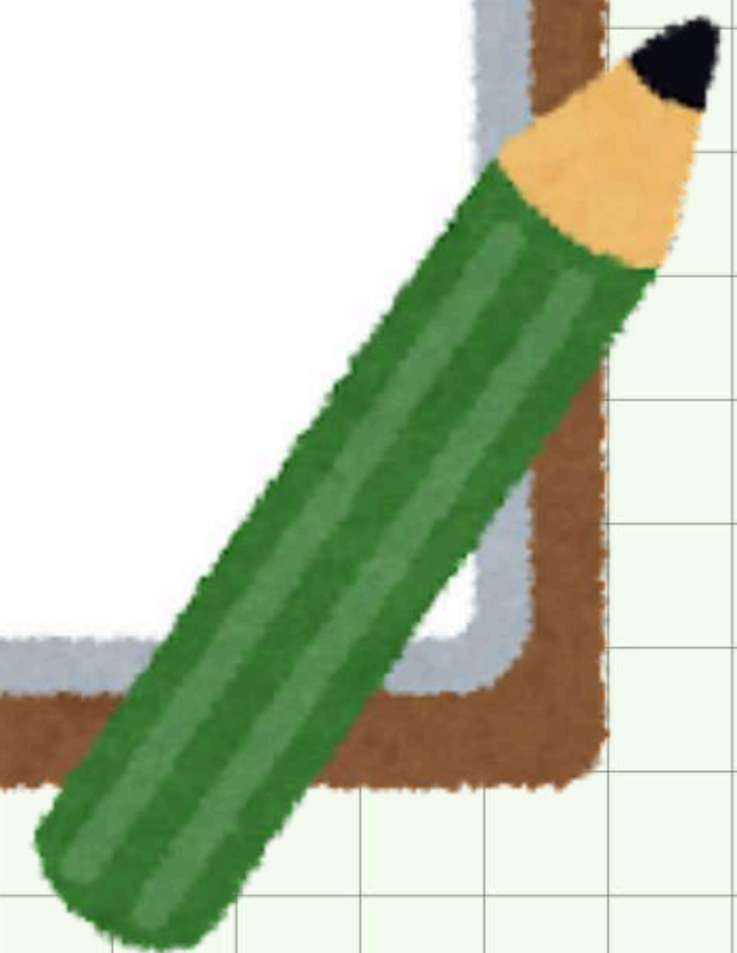
de DM
Como escolher o
tratamento baseado nos
níveis de HbA1c?



DM2 SEM COMPLICAÇÕES CARDIOVASCULARES OU RENAIS



*Revise os medicamentos
de DM no verso*



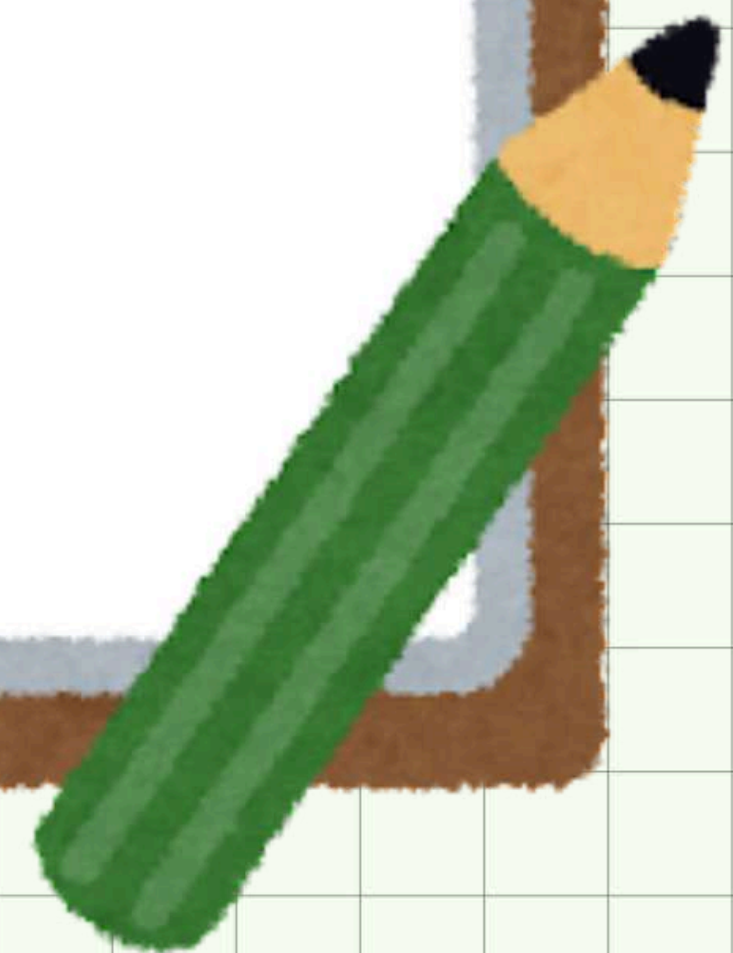
GLIFAGE

Características	Metformina	Pioglitazona	Sulfonilureias	iDPP4	aGLP1	iSGLT2
Eficácia na Redução da HbA1c	Alta (1,5-2%)	Moderada-Alta (0,5-1,4%)	Alta (1,5-2%)	Moderada (0,6-0,8%)	Alta (0,8-1,5%)	Moderada (0,5-1,0%)
Risco de Hipoglicemia	Baixo	Baixo	Alto	Baixo	Baixo	Baixo
Impacto no Peso Corporal	Neutro ou Perda de Peso	Ganho de Peso	Ganho de Peso	Neutro	Perda de Peso	Perda de Peso
Administração	Oral (1-3x/dia)	Oral (1x/dia)	Oral (1-2x/dia)	Oral (1x/dia)	Injetável (1x/dia ou 1x/semana)	Oral (1x/dia)
Efeitos Adversos Comuns	Distúrbios Gastrointestinais	Retenção Hídrica, Fraturas	Hipoglicemia, Ganho de Peso	Pancreatite (raro), Dor Articular	Náuseas, Vômitos, Diarreia	Infecções Geniturinárias, Depleção de Volume
Benefícios Cardiorrenais	Neutro	Benefícios limitados	Neutro	Neutro	Benefícios cardiovasculares	Benefícios cardiorrenais
Contraindicações Importantes	TFG < 30 ml/min/1,73 m ²	Insuficiência Cardíaca, Gravidez	Insuficiência Renal, Gravidez	Hipersensibilidade	Carcinoma Medular de Tireoide, Pancreatite	TFG < 20-45 ml/min/1,73 m ²
Custo	Baixo	Baixo	Baixo	Médio	Alto	Médio
Indicações Específicas	Primeira linha para maioria	Resistência à insulina	HbA1c elevada com necessidade rápida de redução	Boa tolerabilidade, uso combinado	Pacientes com alto risco cardiovascular	Pacientes com insuficiência cardíaca ou doença renal
Mecanismo de Ação	Aumenta sensibilidade à insulina	Aumenta sensibilidade à insulina	Estimula secreção de insulina	(+ fraco) ↑ GLP1 endógeno, ↑ secreção de insul depend. de glicose	Aumenta secreção de insulina dependente de glicose	Inibe reabsorção de glicose nos rins

DM1 E INSULINOTERAPIA

Qual a etiopatogenia do
DM1?

↳ fisiopatologia
da origem

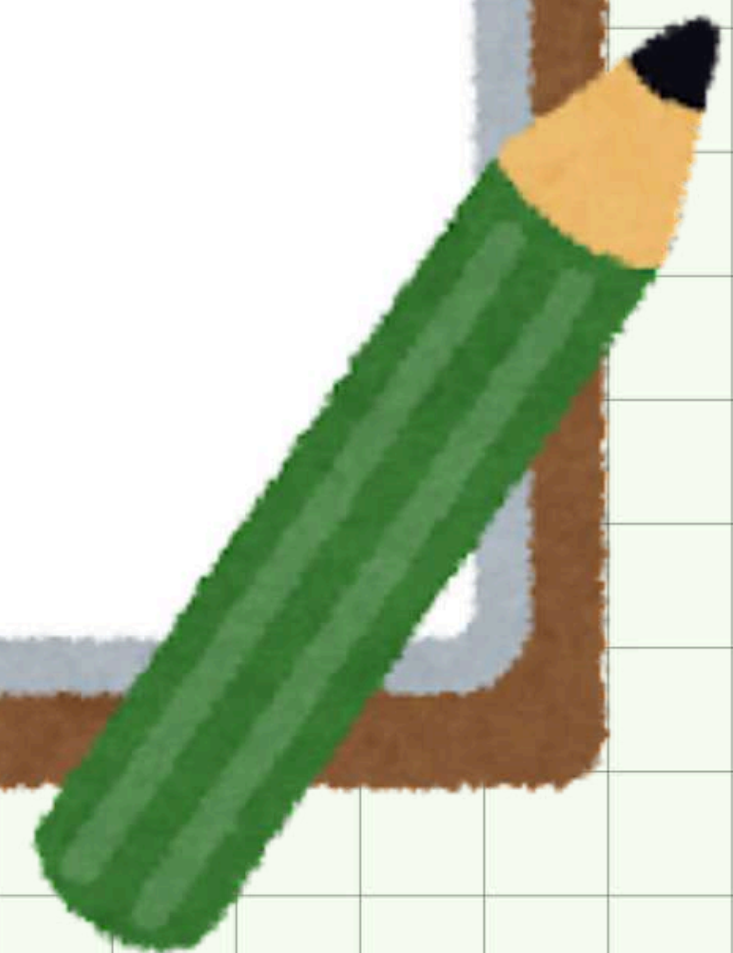


O DM1 é uma doença autoimune que destrói as células beta pancreáticas. Está associada a HLA-DR3 e DR4.

- * HLA-DR3 e HLA-DR4 são alelos do complexo de histocompatibilidade (MHC)
- estão envolvidos na apresentação de antígenos p/ linfócitos TCD4+
 - ↳ no DM1: eles apresentam autoantígenos das células β panc., levando à destruição dos ilhotas de Langerhans por uma resp. autoimune

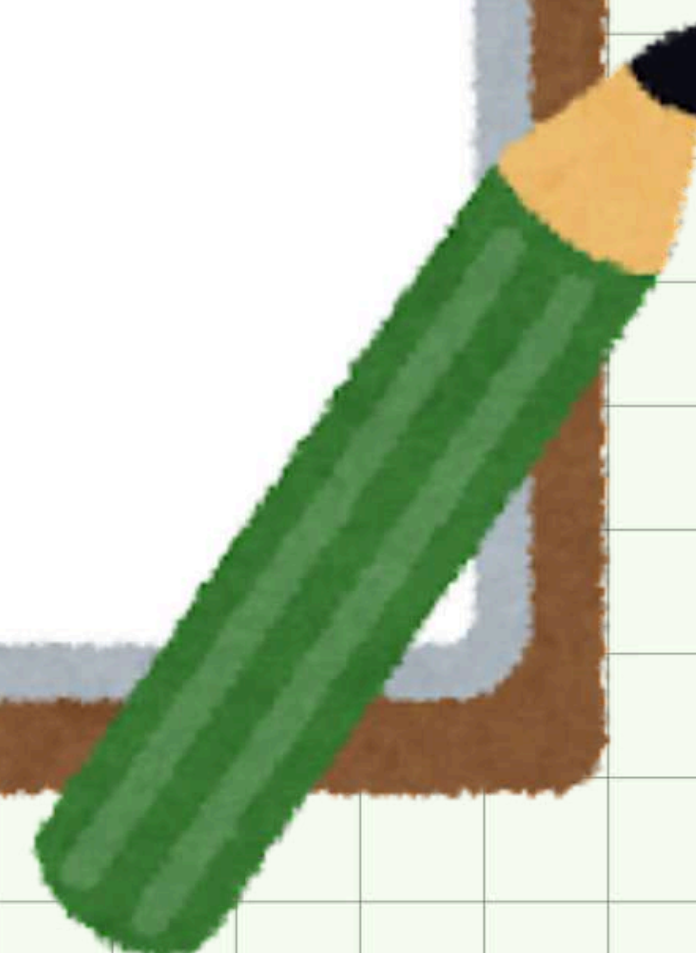
OBS: teste genético indica predisposição p/ DM1, mas não é diagnóstico!

↳ tem portadores q não desenvolvem doença



Quais são os tipos de
insulina?

na DM



OBS: esquema basal-bolus, tb chamado de intensivo, associa a insulina longa/intermed com insul. rápida/ultrarápida antes das refeições

↳ preferencialm. com análogos de insulina

Ultrarrápida: ação em 5-15 min
(lispro, asparte).

• **Rápida:** ação em 30 min (regular).

• **Intermediária:** pico em 4-12h (NPH).

• **Lenta:** duração longa (glargina, detemir) .→ aplica sempre no mesmo horário todo dia!

basal



liberação lenta e contínua, injeção aplicada só 1 ou 2 vezes no dia

* tb chamados de prandiais

administrados em bolus



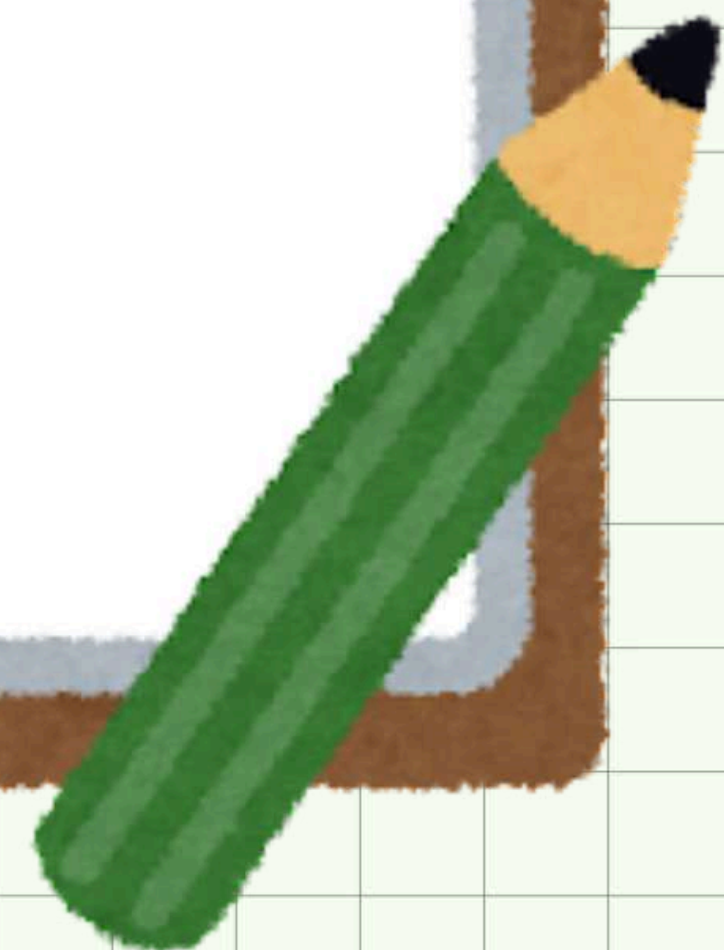
antes das refeições*,
pra evitar picos pós-prandiais. Ajusto com qtd de carbos na refeição e glicemia pré-prandial

OBS: insulina ultra-longa

||

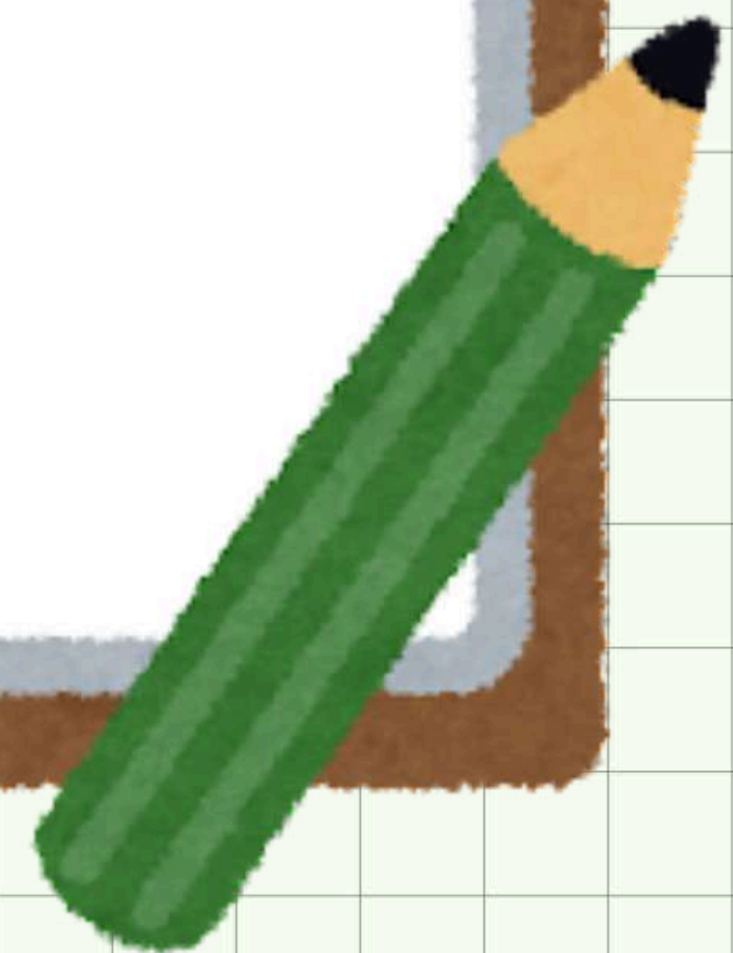
deglusca → dura 42h

↳ boa pt hipoglic. retorna (25% melhor)
pois tem ↓ variabilidade intra-individual



Q que são "análogos de insulina"?

Quais os seus benefícios em
relação a insulina humana? (4)



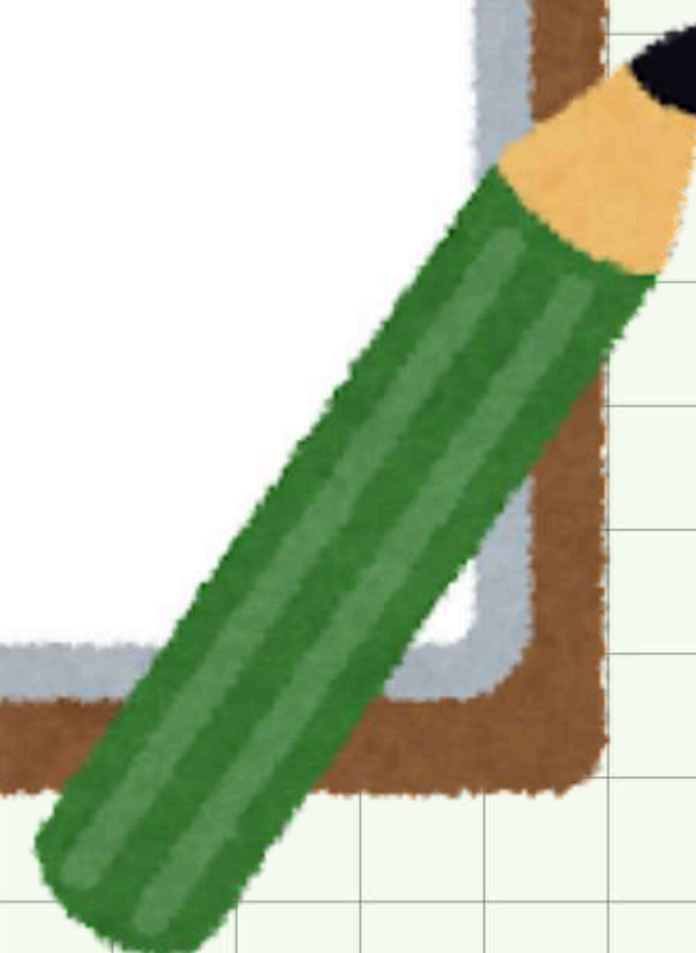
- Insulinas humanas (Regular e NPH): possuem a mesma sequência de aminoácidos da insulina endógena, mas sua absorção e duração são influenciadas por fatores como a formação de agregados (hexâmeros).
- Análogos de insulina (lispro, aspart, glargina, detemir, etc.): sofrem modificações na estrutura molecular para terem perfis de ação mais previsíveis e fisiológicos.

Vantagens dos análogos de insulina em relação à insulina humana

- ✓ Menos variabilidade na absorção.
- ✓ Redução do risco de hipoglicemia (especialmente com análogos basais).
- ✓ Mais flexibilidade nos horários de aplicação (análogos basais).
- ✓ Melhora no controle glicêmico pós-prandial (análogos ultrarrápidos).

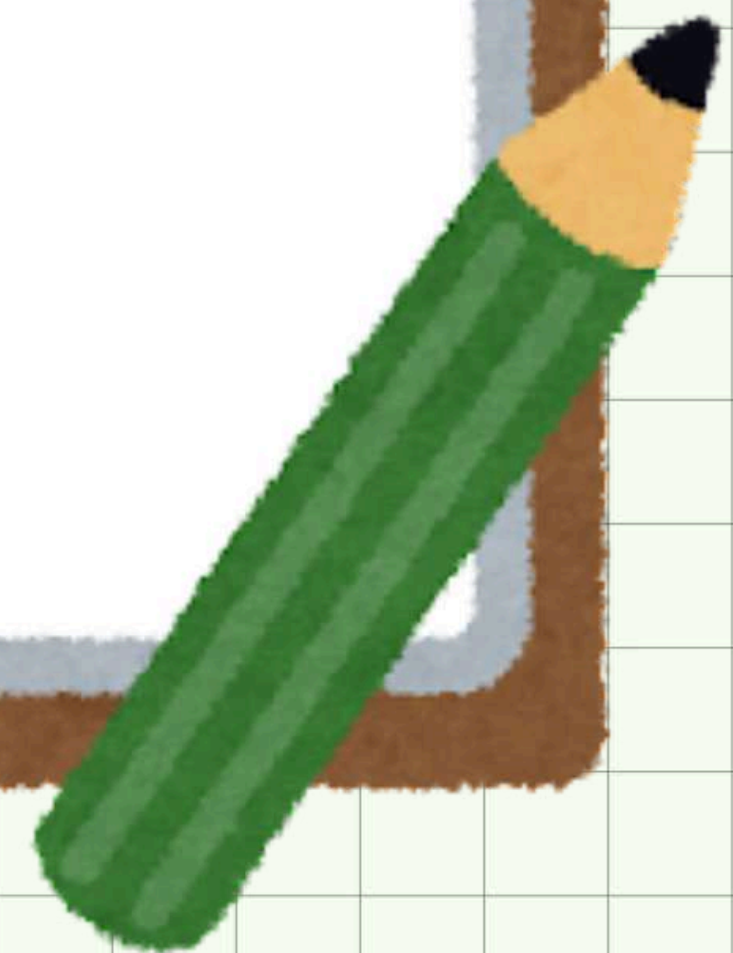


Como armazenar
insulina?

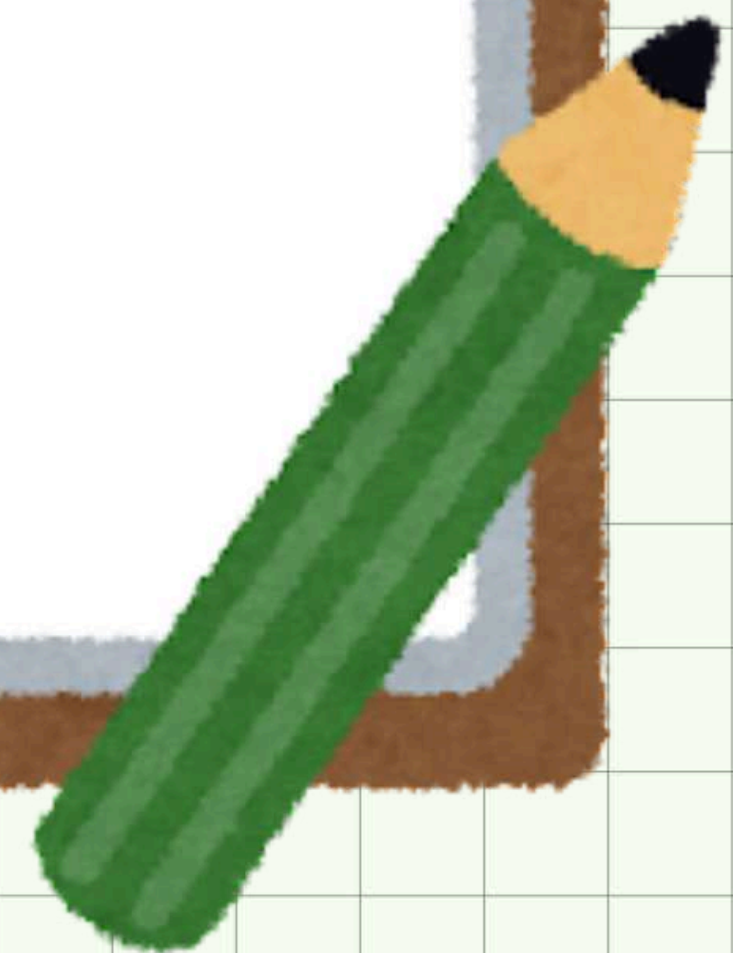


- Larado. : parte inferior da geladeira até 2-3 onos
↳ parte da geladeira varia temp.

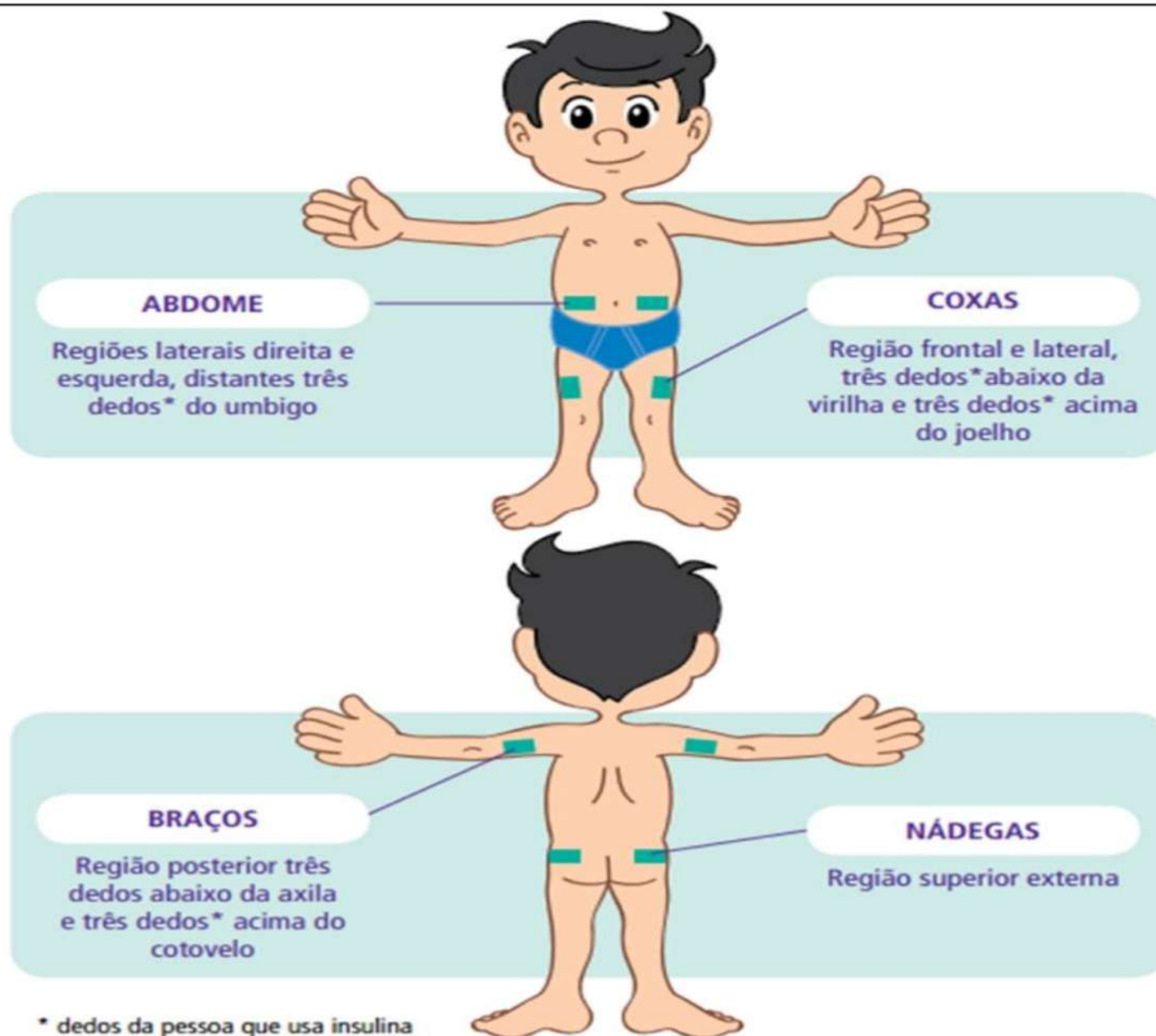
- Em Use : geladeira ou temp. amb. até 30°C
↳ 4-6 semanas após abertura



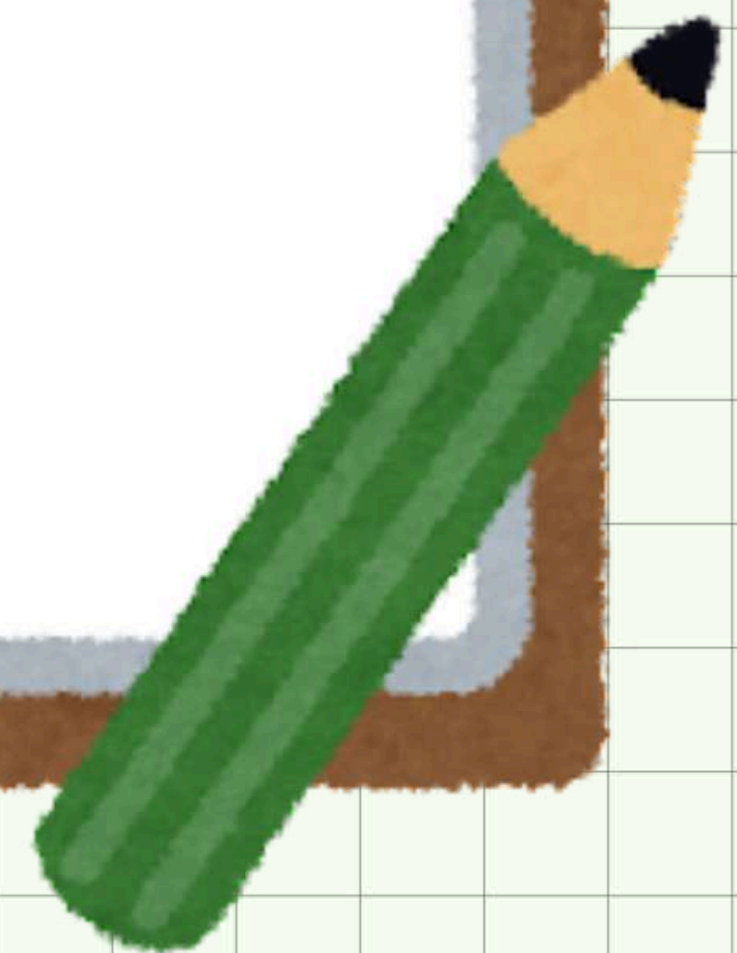
Quais são os locais de
aplicação?
da insulina no DM



Regiões com maior absorção: abdome > braços > coxas.



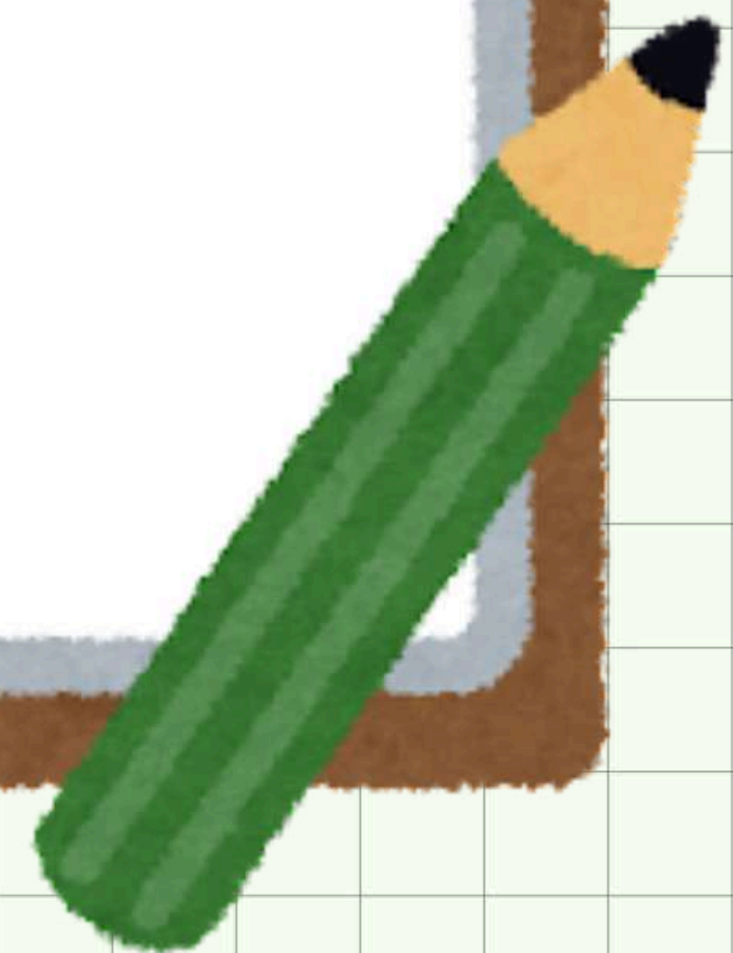
Como calcular a dose de
insulina para um
paciente recém-
diagnosticado?
com DM



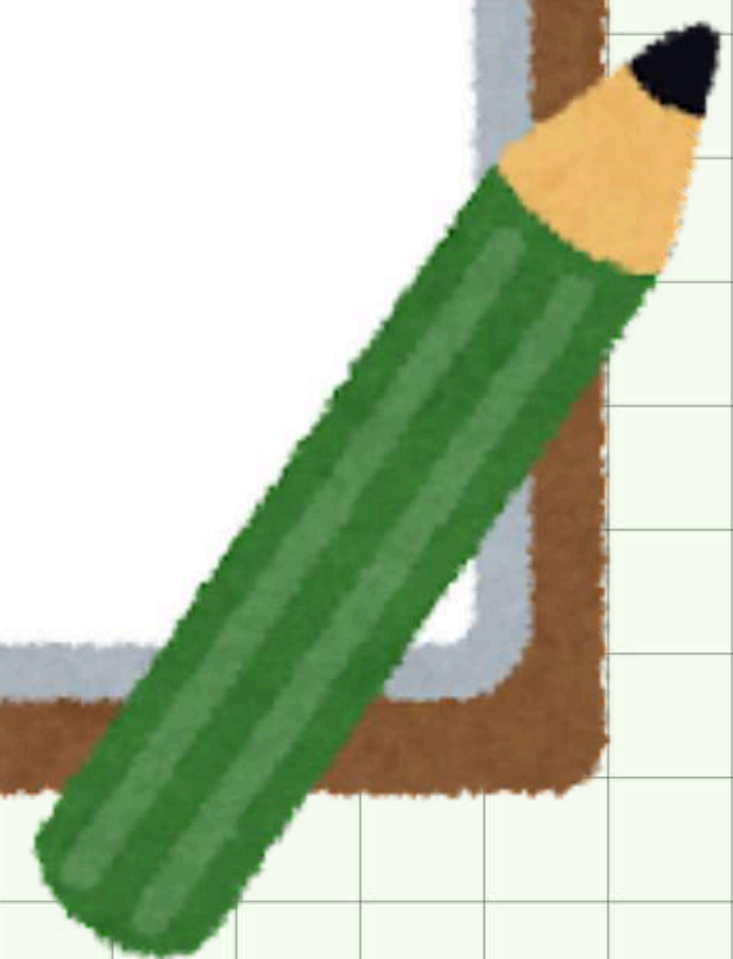
Para um paciente de 50 kg:

0,4 a 1 UI/kg/dia
(puberdade, gestação
e infecções podem
necessitar aumento)

- Dose total: 0,5 UI/kg/dia = 25 UI/dia
- 50% basal (NPH): 12 UI
- 50% bolus (regular): 4 UI antes de cada refeição.



O que é lipodistrofia?





LIPODISTROFIA:



⇒ alteração no tecido adiposo subcutâneo pela reutilização de agulhas e/ou repetição de aplicações de insulina em um mesmo local.

Lipoatrofia



Lipo-hipertrofia



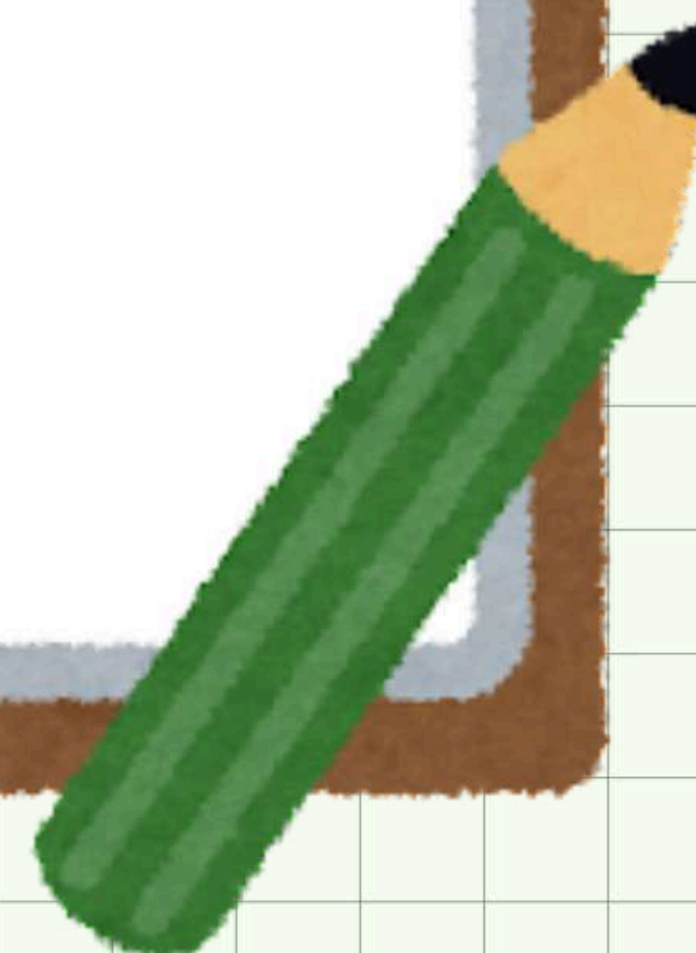
+ comum

Arraste
para o
lado



Fonte: SBD (2017)

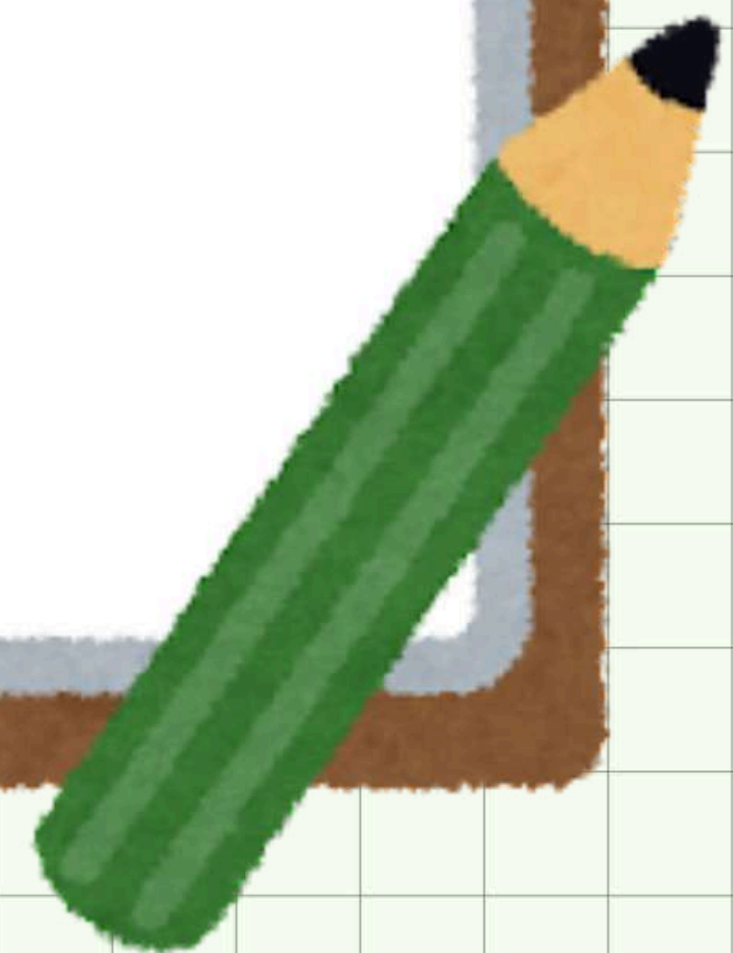
Quais são os tipos de
hiperglicemia matinal?



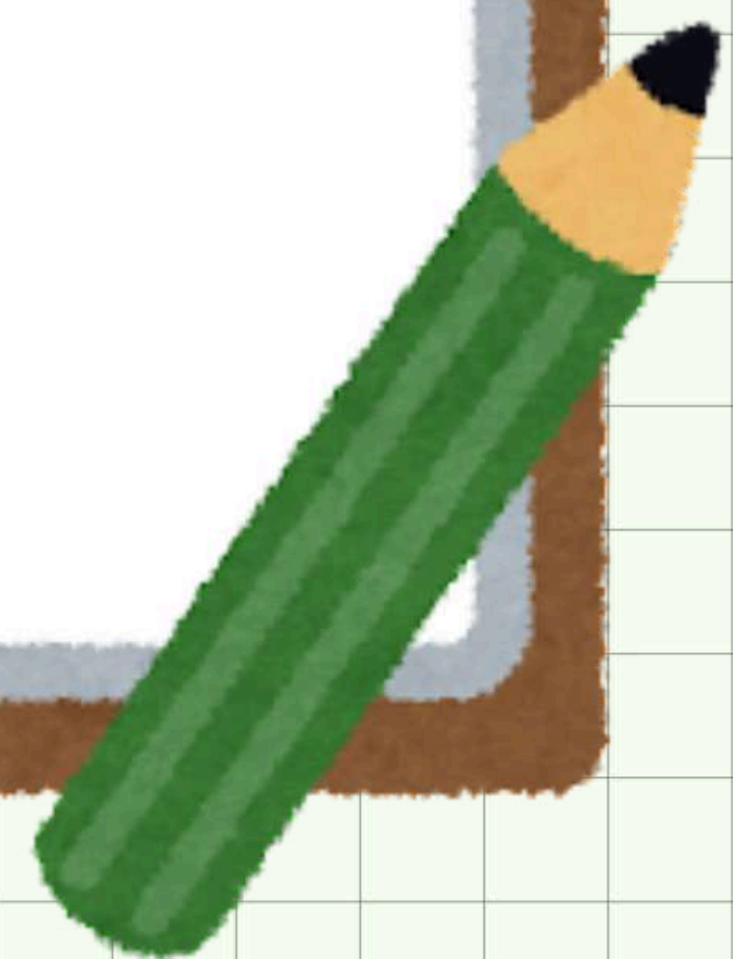
→ somogyi IPO noturno

• Efeito Somogyi: Hipoglicemia noturna seguida de hiperglicemia rebote. → medicada

• Fenômeno do alvorecer: Liberação hormonal matinal causando hiperglicemia. → fisiológica
→ o alvorecer = aumentar = HIPERglicemia matinal



Como funciona a bomba
de insulina?



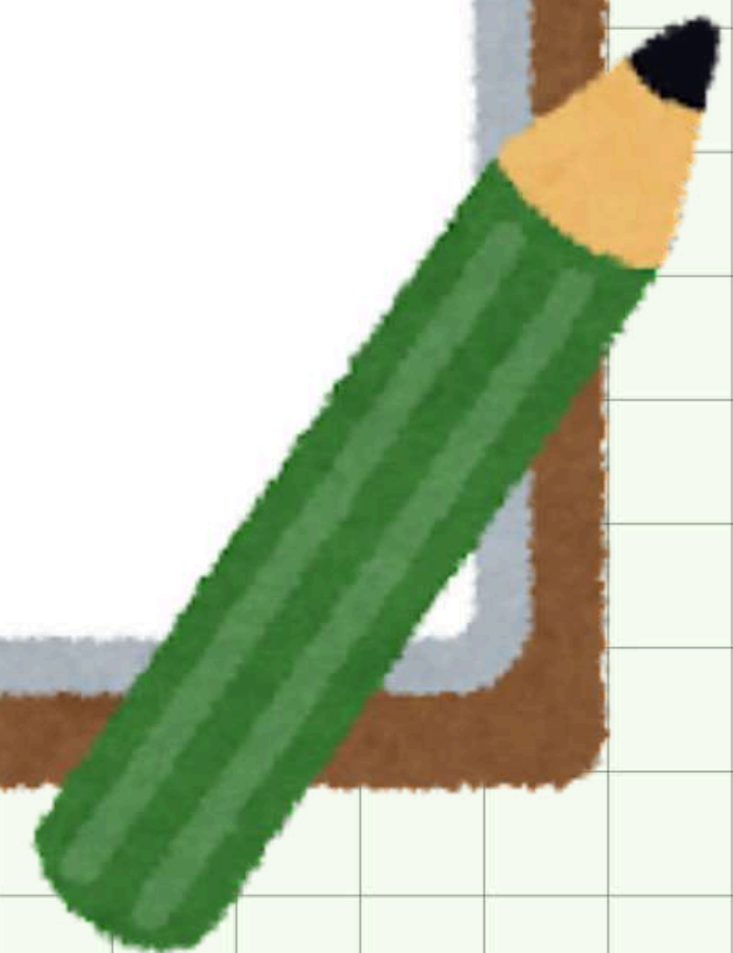
Ela libera insulina basal continuamente e permite bolus antes das refeições.

→ especialm. pós-prandial

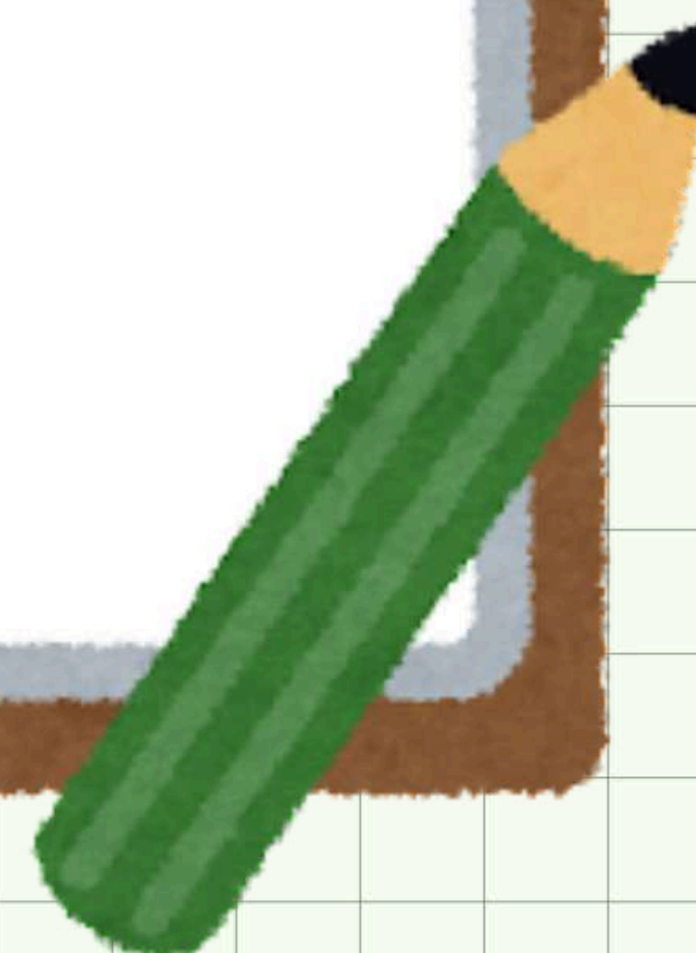
Vantagens: melhor controle glicêmico e menos hipoglicemias.

↳ adm + precisa e contínua

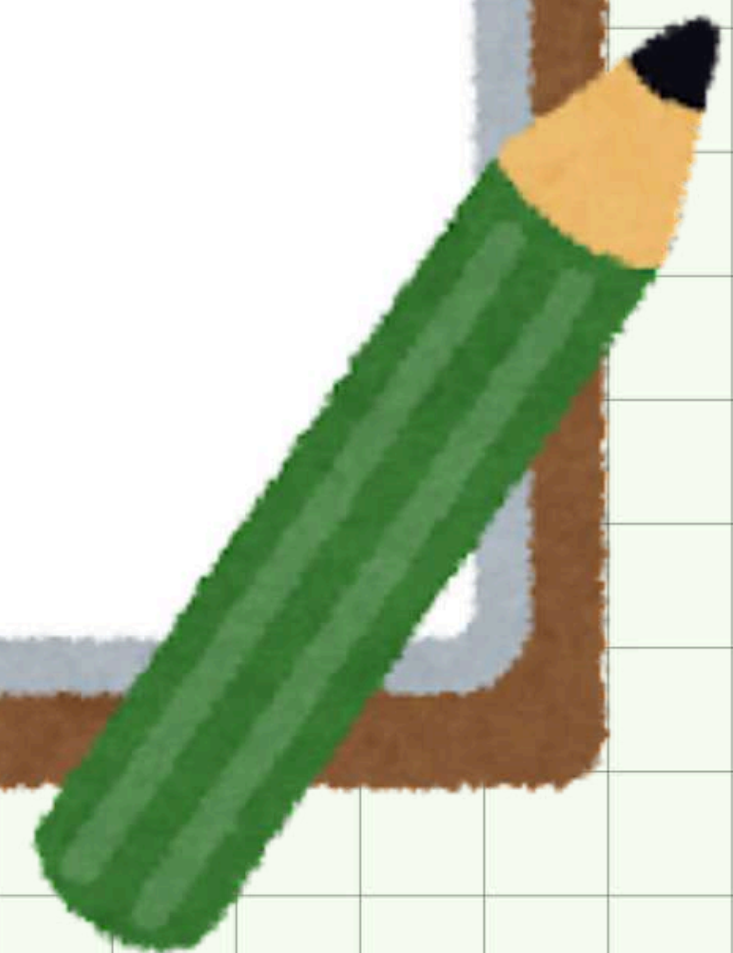
Desvantagens: custo alto e risco de cetoacidose se houver falha.



O que é a hemoglobina
glicada (HbA1c)?

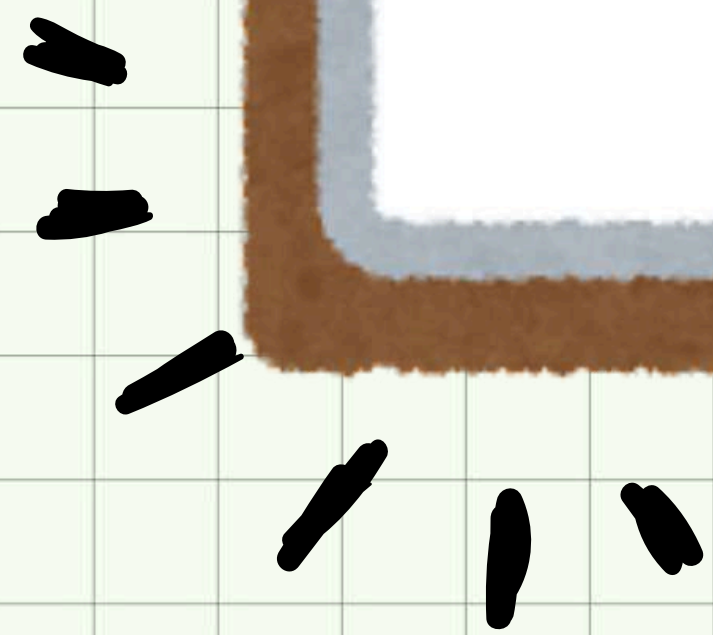
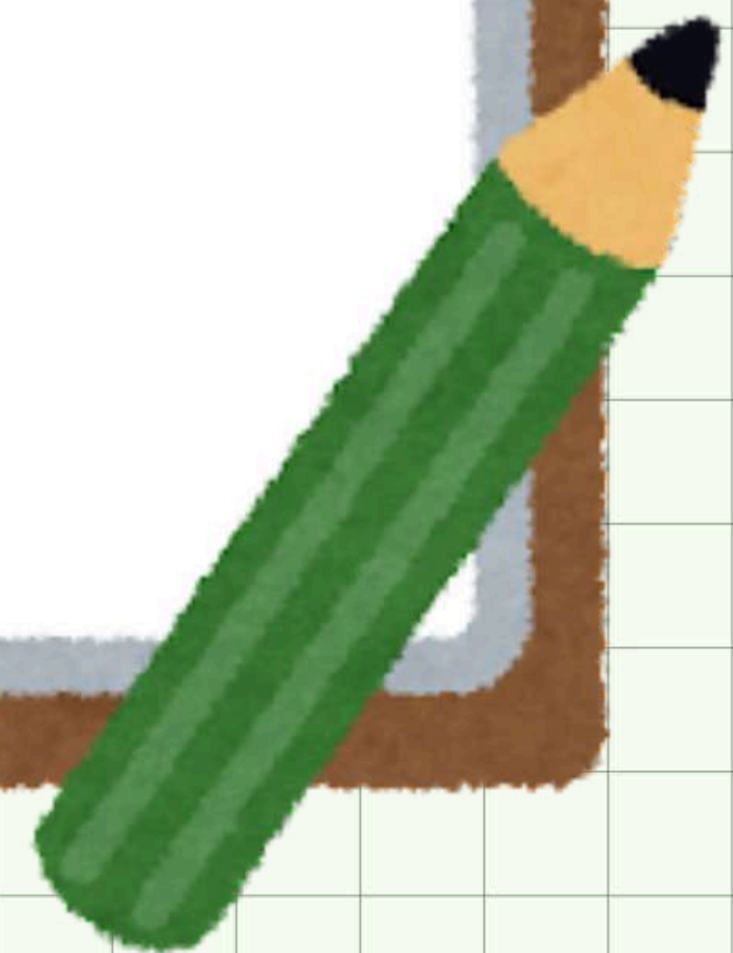


É um marcador do controle glicêmico dos últimos 3 meses. Valores elevados indicam maior risco de complicações.



COMPLICAÇÕES AGUDAS

*O que é a hipoglicemia e
como tratá-la?*



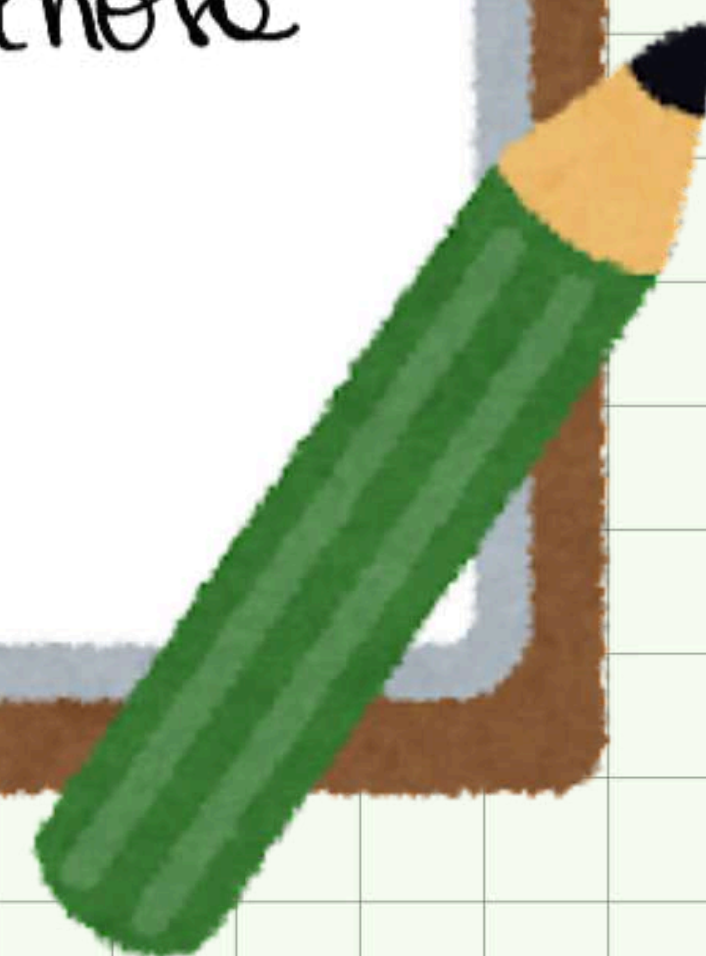
hipo é
<45 mg
n° diabéticos

→ em diabéticos

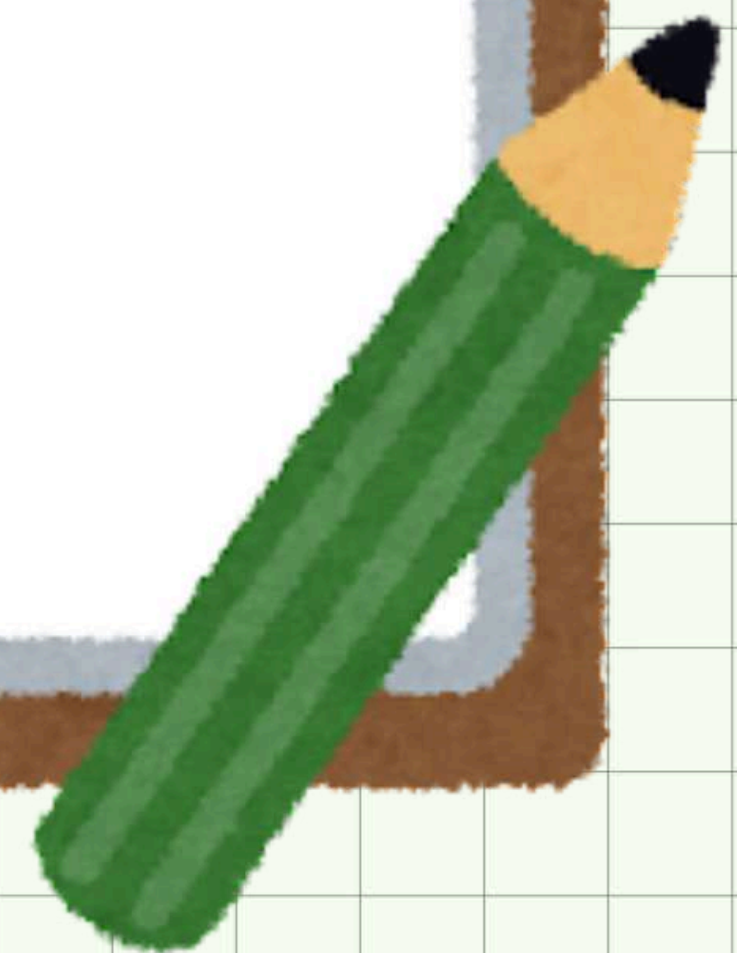
É a glicemia < 70 mg/dL. Sintomas incluem tremores e confusão mental. O tratamento envolve ingestão de carboidratos de absorção rápida (ex.: suco de laranja, glicose oral)

↳ se pessoa desmaiar, ^(inconsciente) pode injetar glucagon
1ª 2ª intramuscular ou passar açúcar na mucosa da boca

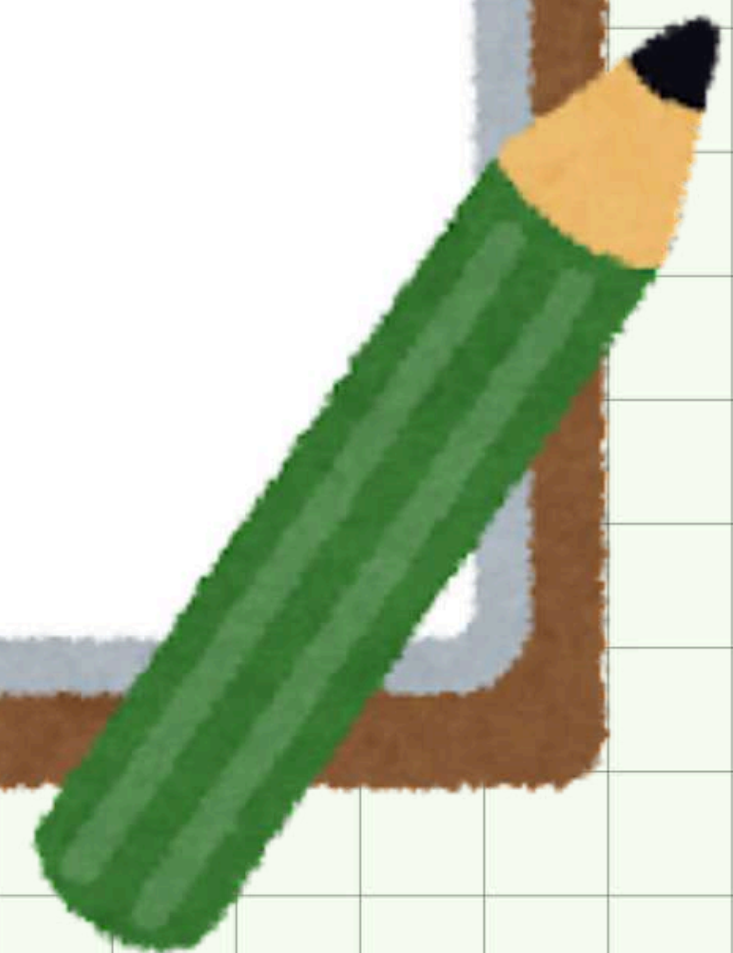
↳ se tiver no hospital: glicose intravenosa



Defina a Tríade de Whipple
na Diabetes.



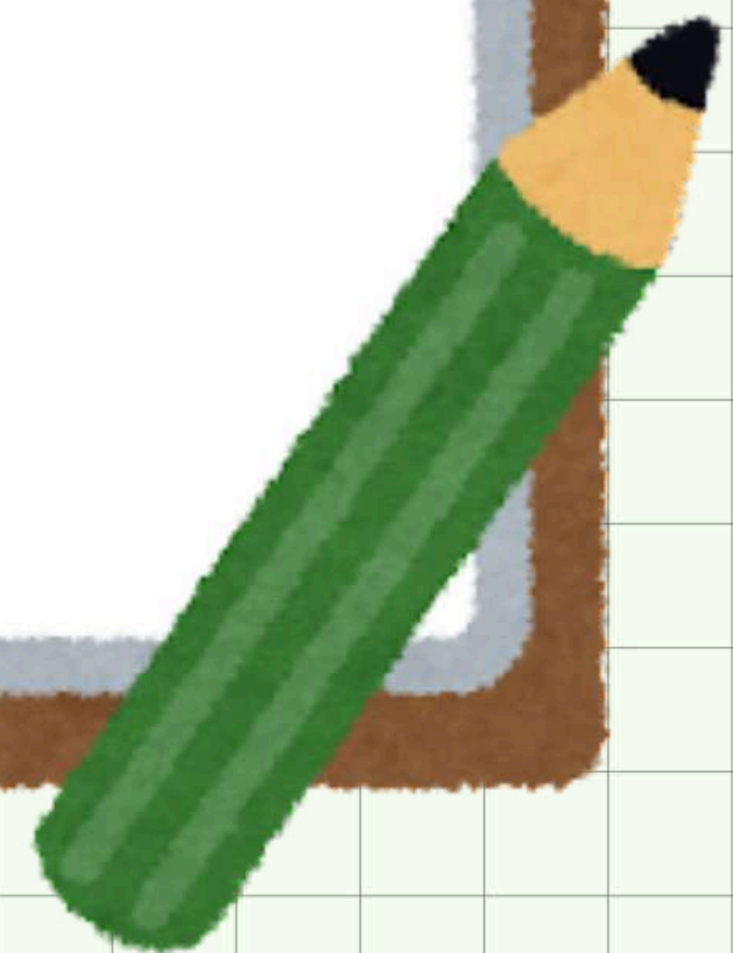
- Sintomas adrenérgicos (palpitação, tremor, sudorese, parestesias, fome, taquicardia, ansiedade) ou neuroglicopênicos (cefaleia, tontura, ataxia, astenia, dificuldade de concentração, lentificação, confusão mental, irritabilidade, distúrbios do comportamento, déficits neurológicos focais, sonolência, convulsões, coma).
- Glicemia reduzida, tipicamente $< 70 \text{ mg/dL}$ para pacientes diabéticos.
- Resolução dos sintomas com a correção da hipoglicemia.



① que é Cetoacidose
Diabética? (3)

Quais os fatores de risco? (4)

E qual o quadro clínico? (5)



Falta de insulina: Sem insulina, a glicose do sangue não entra nas células para virar energia.

Queima de gordura: O corpo começa a quebrar gordura rapidamente como alternativa.

Ácidos tóxicos: Esse processo libera toxinas chamadas corpos cetônicos, que tornam o sangue ácido.

Fatores de risco: infecções, má adesão medicamentosa, infarto agudo do miocárdio, acidente cerebrovascular e trauma.

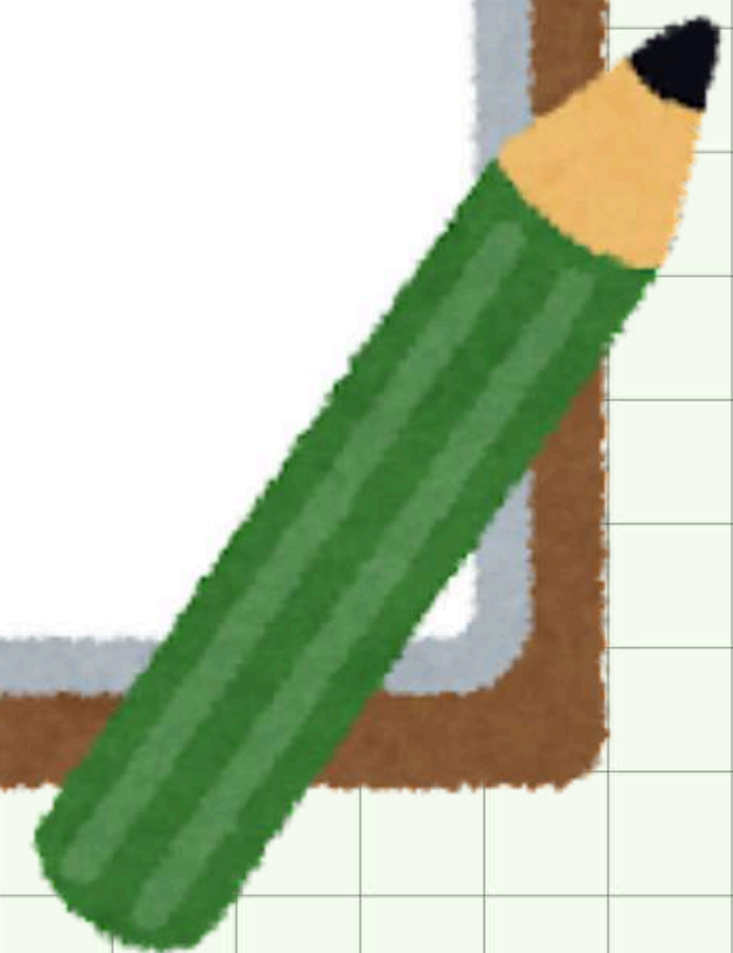
Manifestações clínicas: dor abdominal, náuseas e vômitos, poliúria, polifagia, polidipsia, perda ponderal (4Ps), sinais de desidratação, rebaixamento do nível de consciência e um padrão respiratório clássico: a respiração de Kussmaul (padrão de inspiração rápida e profunda).

Expira + CO_2 ,
gás de caráter
ácido, promovendo
 $\uparrow \text{pH}$ com $\downarrow$ acidez



Respiração de Kussmaul – padrão de inspiração rápida e profunda

Quais os critérios
diagnósticos
de CAD ? (3)



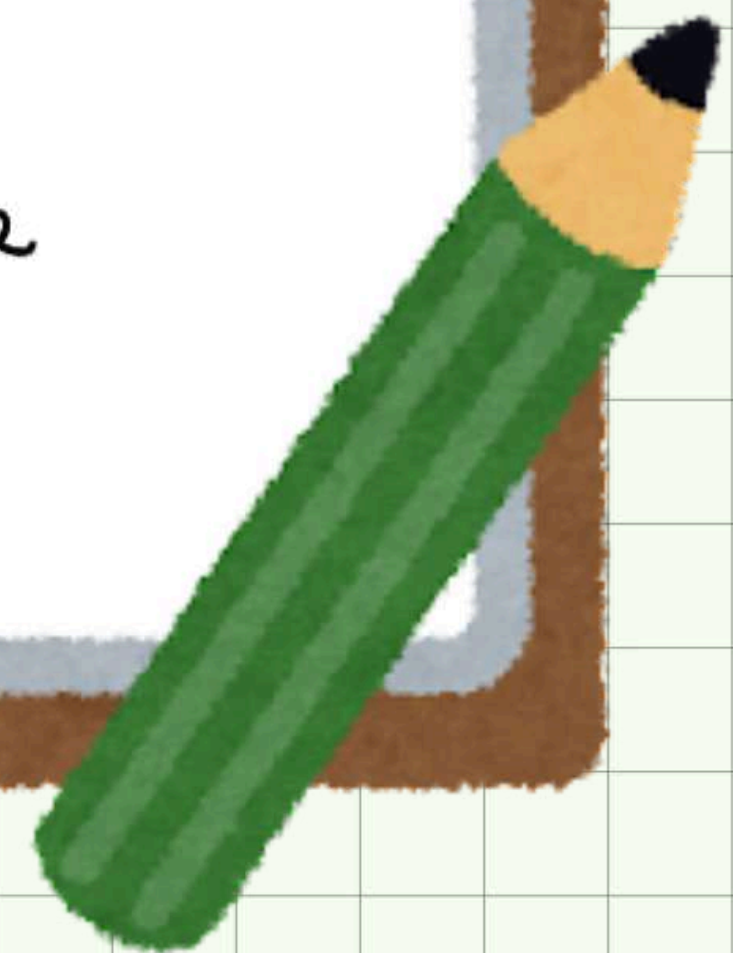
Critérios diagnósticos da CAD

O diagnóstico definitivo de CAD é dado pela presença dos três sinais a seguir:

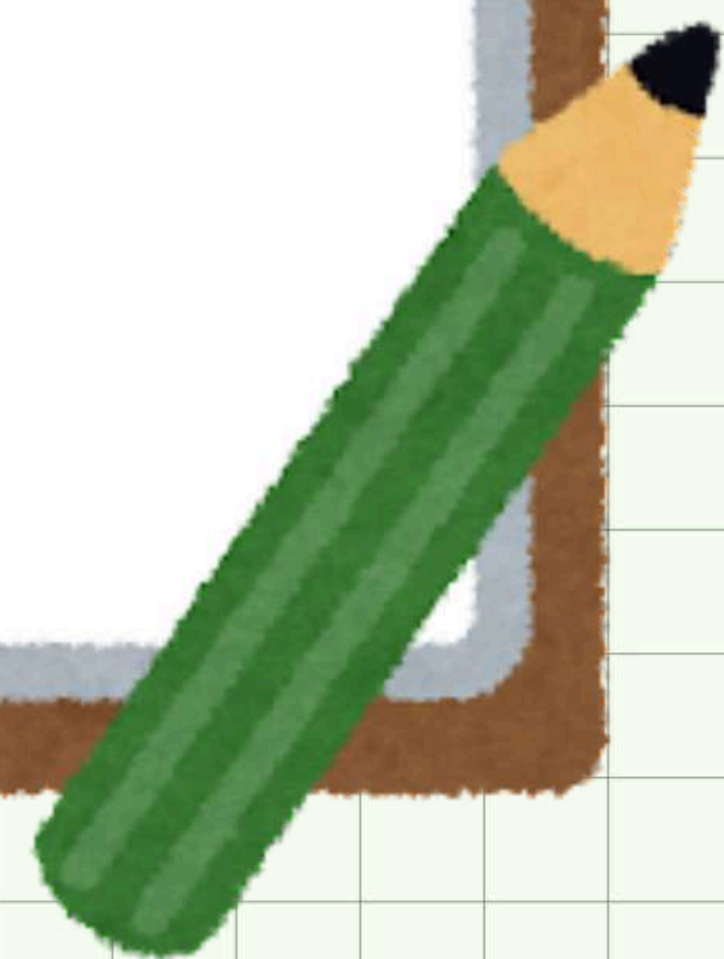
- Glicemia > 200 mg/dL
- Acidose metabólica: pH venoso $< 7,3$ ou HCO_3^- sérico < 15 mEq/L
- Cetose: cetonemia ≥ 3 mmol/L ou cetonúria $\geq 2+$

Tb pode ter:

- hiponatremia dilucional ($\text{Na}^+ < 135$)
- ânion gap aumentado (pela pres de corpos cetônicos)
↳ é a diferença entre cátions (Na^+) e ânions (HCO_3^-) no sangue
- leucocitose $> 25.000 \rightarrow$ pd ter infecção subjacente



Qual a classificação
de gravidade do
CAD ? (3)



Classificação da gravidade da CAD

A gravidade da CAD é classificada principalmente pelo pH venoso:

- Leve: pH entre 7,20 e 7,30
- Moderada: pH entre 7,10 e 7,20
- Grave: pH < 7,10

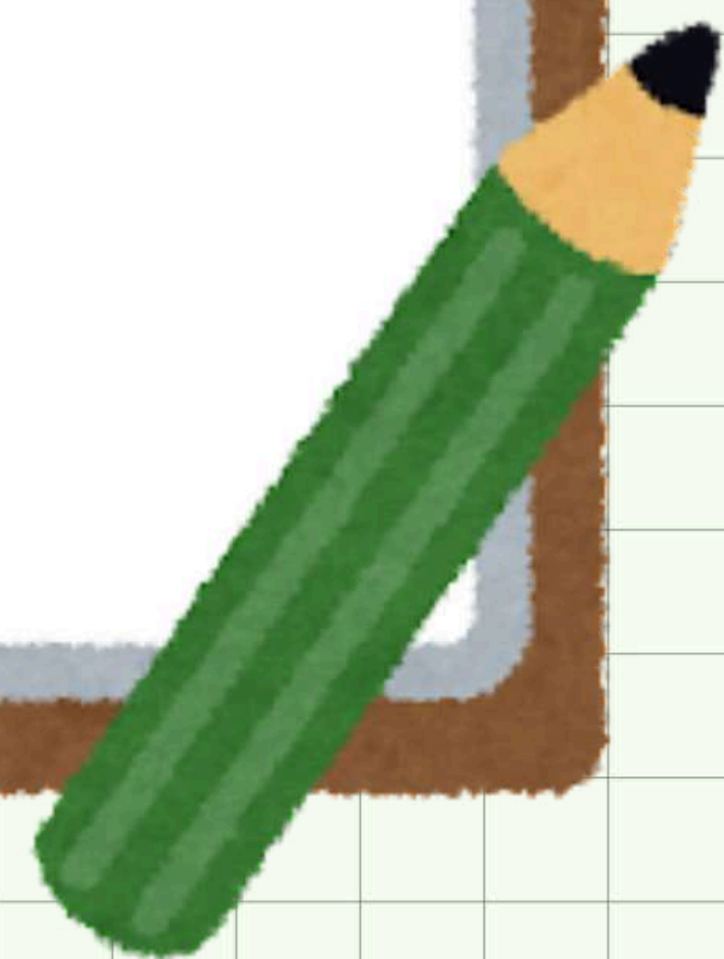
gravid.

pH

Outros indicadores de CAD grave:

- Cetonemia > 6 mmol/L
- Bicarbonato < 5 mmol/L
- pH venoso/arterial < 7,1
- Hipocalcemia na admissão (< 3,5 mmol/L)
- Glasgow < 12 
- Saturação de O₂ < 92% (ar ambiente)
- PA sistólica < 90 mmHg
- Frequência cardíaca > 100 ou < 60 batimentos por minuto
- Ânion gap > 16

Como Knotar a CAD? (3)



① Hidratação vigorosa

↳ SF 0,9%

↳ 1ª hora: 1000 - 1500 ml

↳ dps 250 - 500 ml / hora

② Insulinoterapia

↳ se $K < 3,3$; repor 1ª e manter até 5,1

↳ Bolus de regular 0,1 UI/kg

↳ Infusão por bomba contínua
0,1 UI/kg/h

↳ se fizer mt rápido, dá edema cerebral

- reduzir glicemia no máximo
100 por hora (meta 50-70)

↳ qnd glicemia 200 - 250

- reduzir infusão / bomba
no método

- prescrever insul. de ação longa (NPH) e
aguardar 1-2h p/ deslig. bomba

③ Repar bicarbonato

↳ indicado se $pH < 6,9$
(pH alvo de 7)

RESOLUÇÃO:

• Glicemia < 200

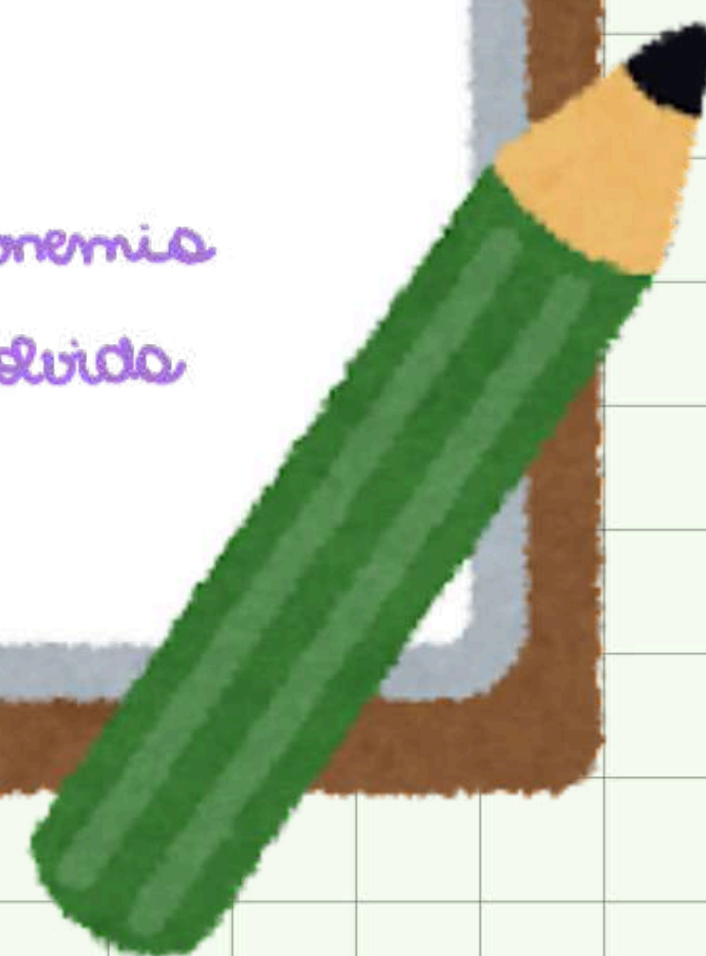
• $pH > 7,3$ e $NaHCO_3 > 18$

• anion gap < 12

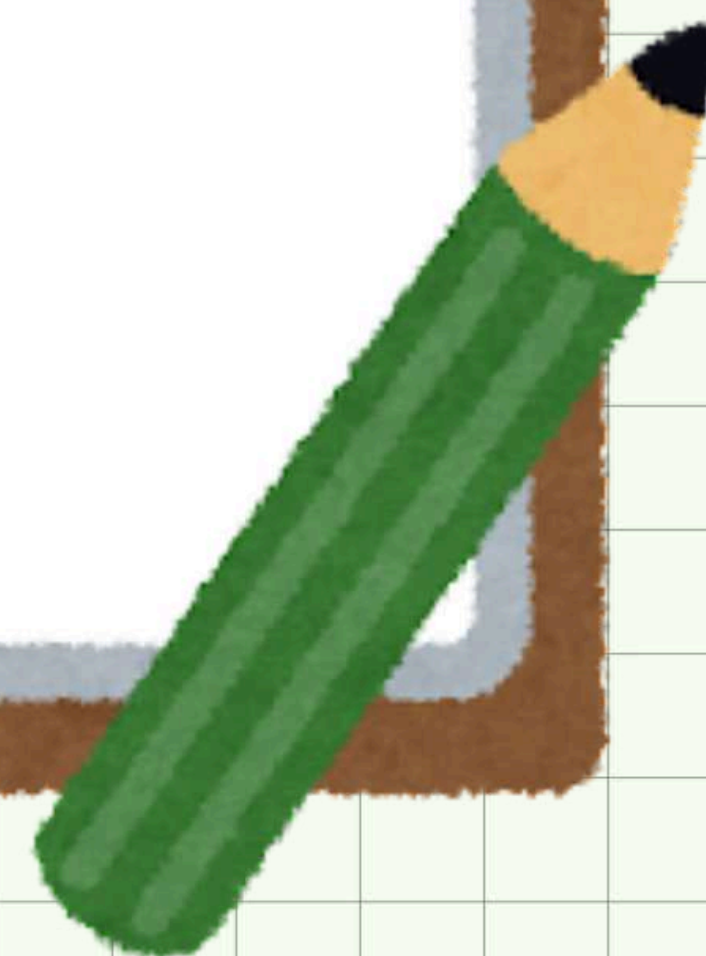
• Cetonemia

resolvida

hipocalcemia
" "
hipopotassemia



Quais os principais
complicações crônicas de
DM ? (3 e 3)



- **Microvasculares:**
 - Nefropatia diabética
 - Retinopatia diabética
 - Neuropatia diabética
- **Macrovasculares:**
 - Infarto agudo do miocárdio
 - Acidente vascular cerebral
 - Doença vascular periférica

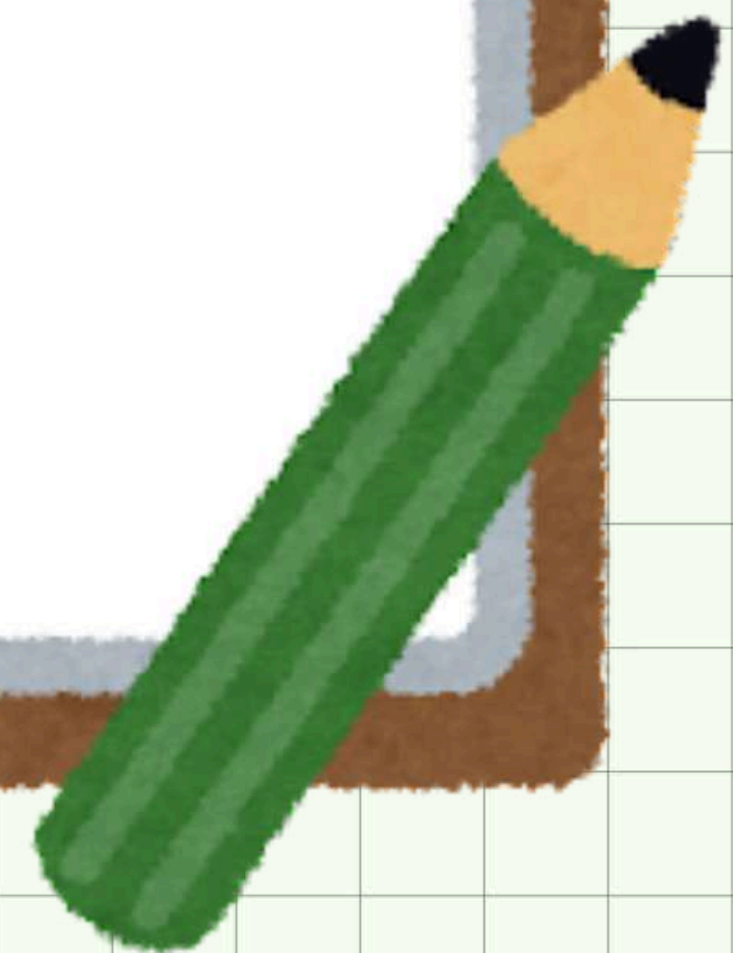
O risco relativo de morte devido a complicações vasculares é três vezes maior em pacientes com DM em comparação com a população não diabética com doenças cardiovasculares (DCVs), sendo esta a causa de até 80% dos óbitos em portadores de DM.

Nesses pacientes, o risco de infarto agudo do miocárdio (IAM) é semelhante ao observado em pessoas sem DM que já tiveram um IAM prévio.

Sobre a Retinopatia Diabética

↳ Incidência/epidemiologia (3)

↳ Classificação (2)



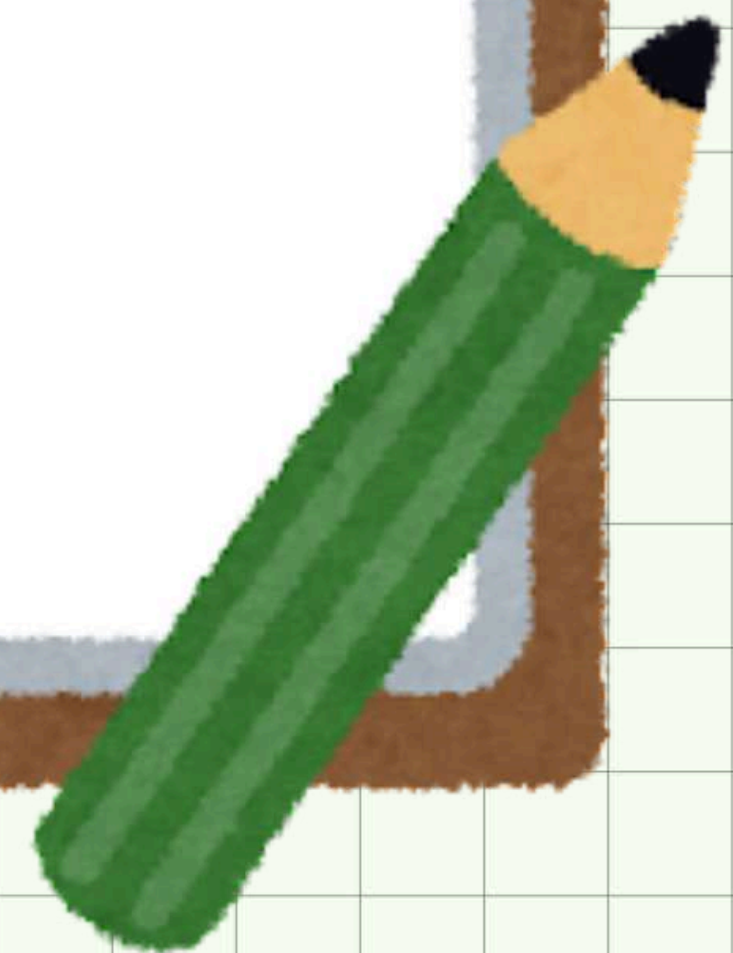
EPIDEMIOLOGIA

- principal vasculopat. retin. do 
- 25% dos DM 1 já tem 5 anos após diag.
 - ↳ pd ser 100% com 20 anos " "
- 21% dos DM 2 já tem no diagnóst.
 - ↳ "assintomático" mlt's anos

CLASSIFICAÇÃO

RDNP = não proliferativa

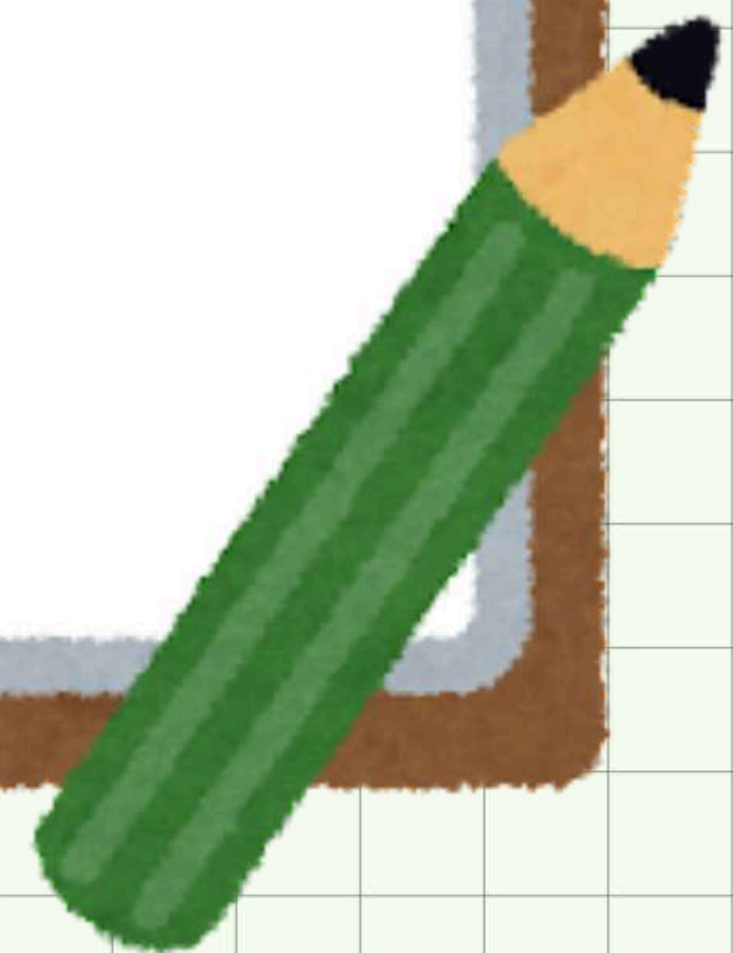
RDP = proliferativa



Explique o $\neq$ do Retinopst.

Diabet. Proliferativa e Não-proliferativa.

Qual o tratamento? (1)



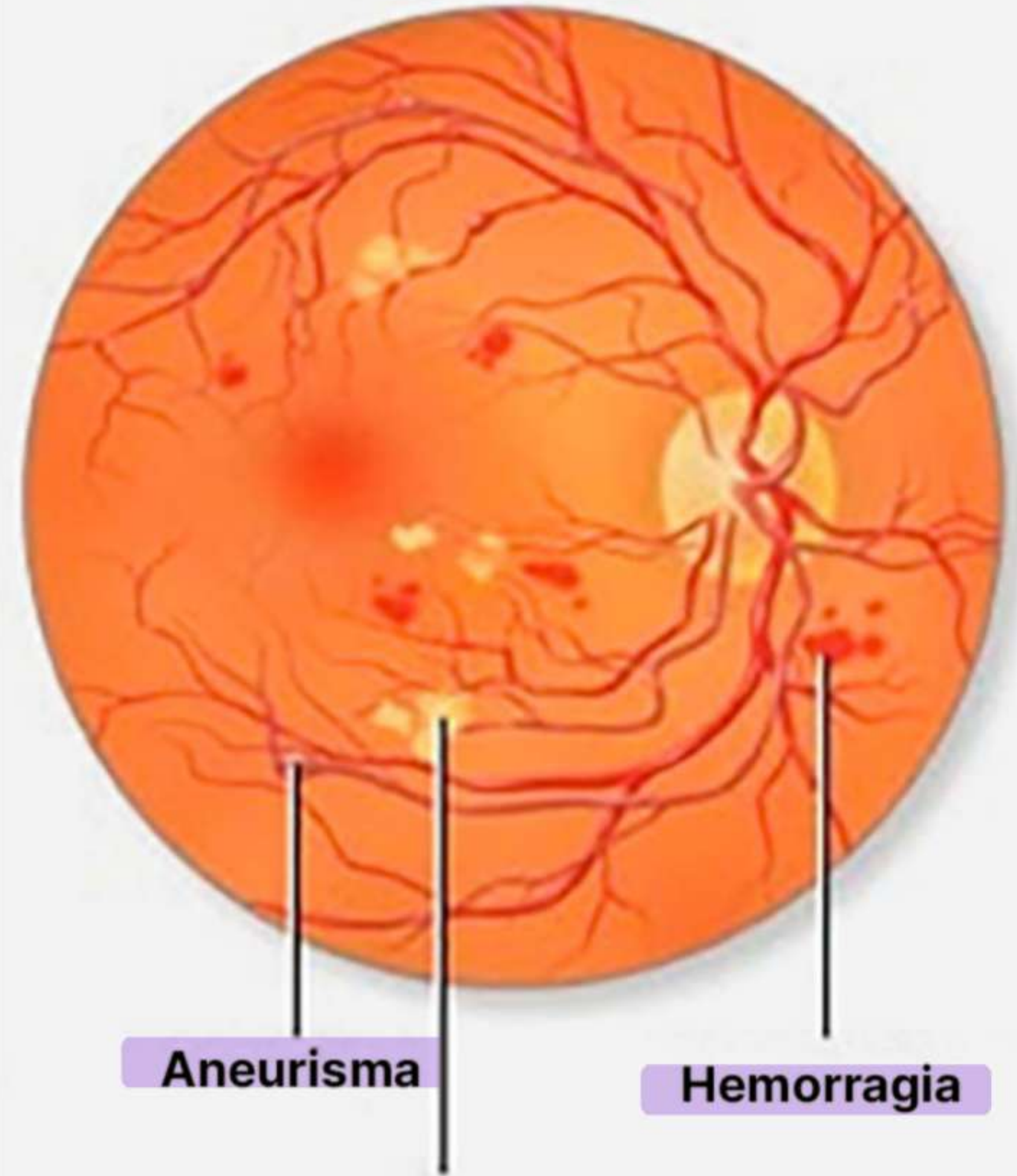
Retinopatia diabética proliferativa



Crescimento anormal
dos vasos sanguíneos
↳ diferença

Achados da fundoscopia na retinopatia diabética proliferativa.

Retinopatia diabética não proliferativa



Aneurisma

Hemorragia

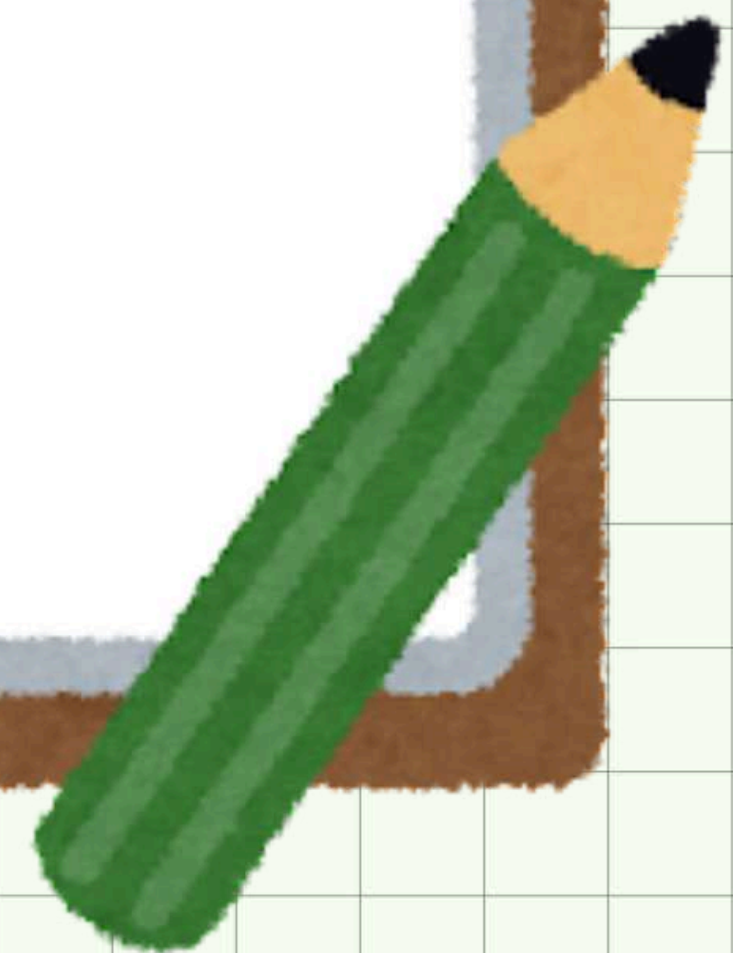
Exsudatos duros

Achados da fundoscopia na retinopatia diabética não proliferativa

Tto: fotocoagulação a laser

① que é Neuropatia

Diabética?

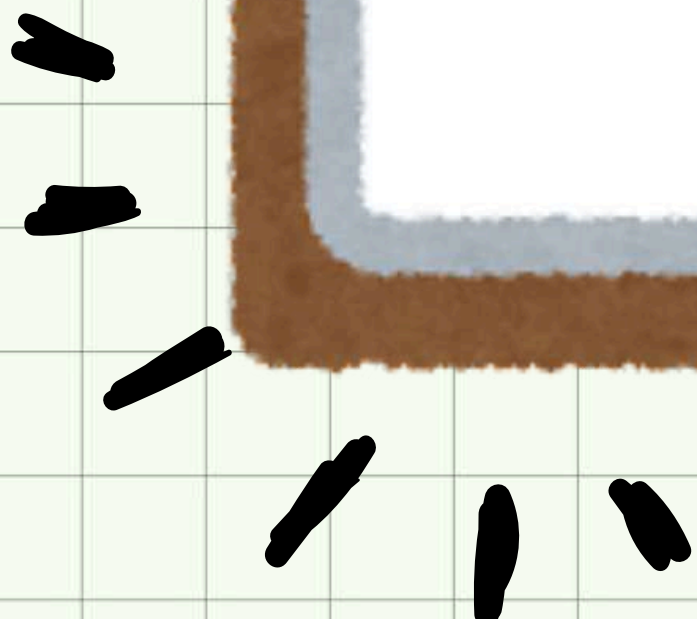




presença de sintomas ou sinais de **disfunção dos nervos**, de forma **difusa ou focal**, em pessoas com DM, após a **exclusão de outras causas** (por exemplo: deficiência de vitamina B12, etilismo, hipotireoidismo, síndrome do túnel do carpo, excesso de vitamina B6 ou drogas, substâncias neurotóxicas e metais pesados).

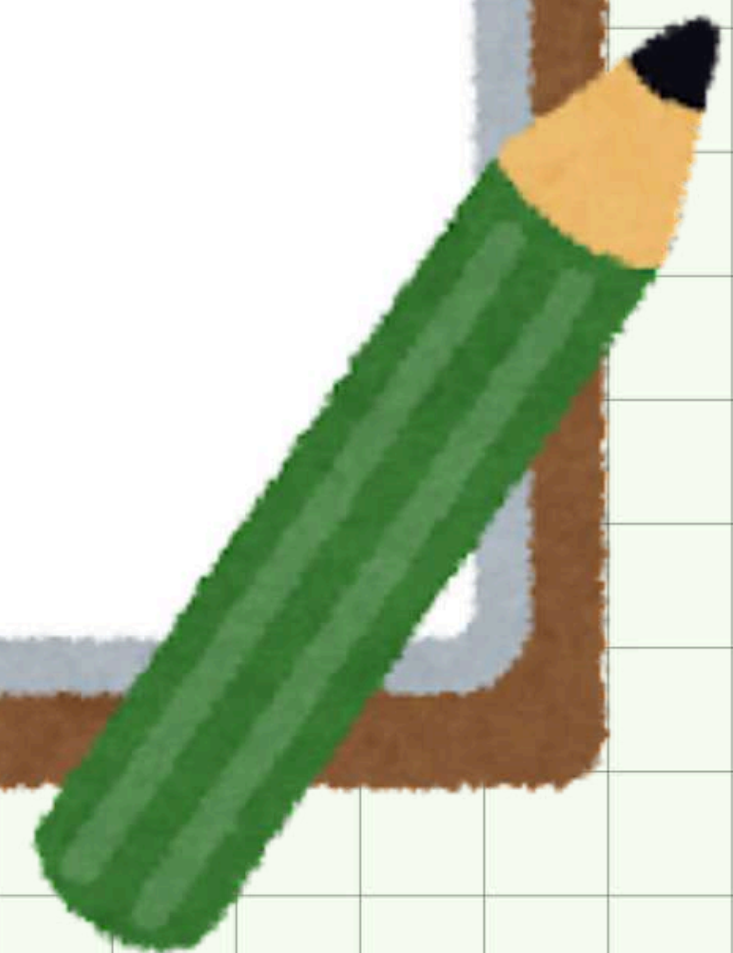
↳ Complicação + prevalente e subdiagnóst.

↳ pode se manifestar de varias formas



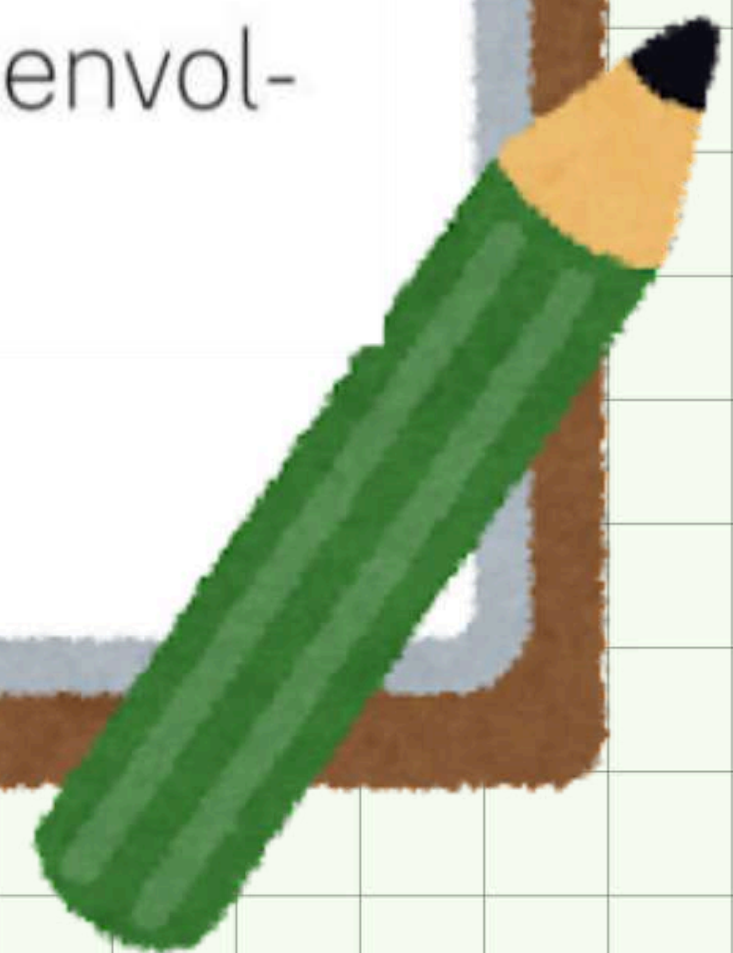
Qual a forma de manifest.
+ comum de Neuropatia diabética?

Qual o quadro clínico? (6)

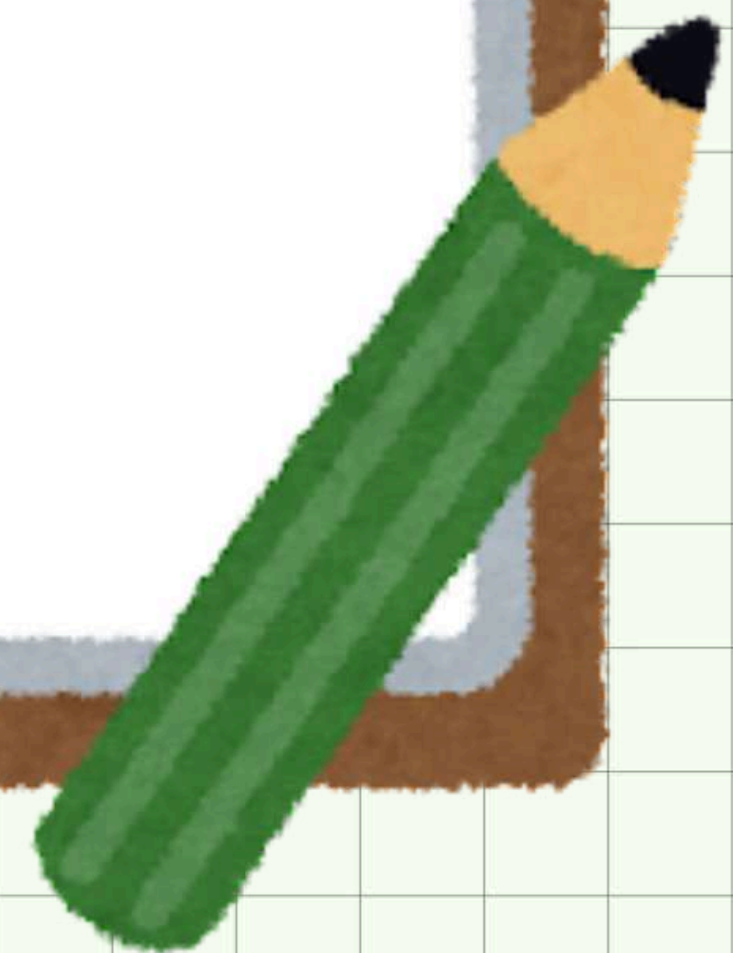


A **polineuropatia sensitivo-motora difusa simétrica periférica** é a forma mais comum,

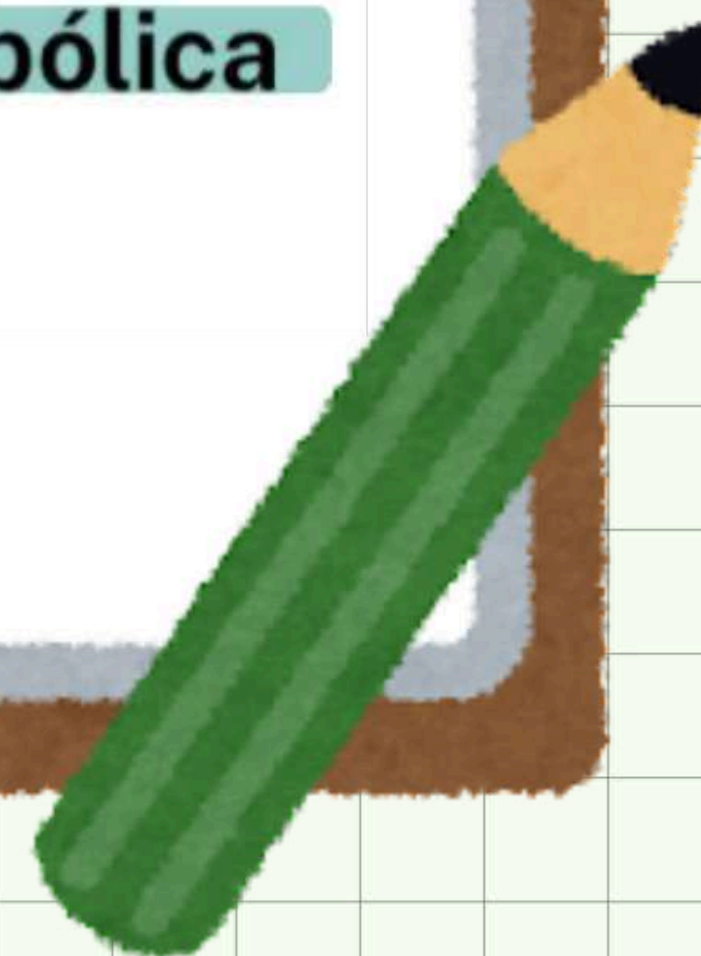
podendo afetar fibras finas, grossas ou mistas. O quadro clínico manifesta-se com **parestesia**, sensações **dolorosas** (sensação de queimação, pontadas, choques ou picadas) nas **extremidades inferiores**, **hipersensibilidade**, **redução** ou **ausência de sensibilidade** ao toque (relacionada a fibras espessas), **térmica** ou **dolorosa** (relacionada a fibras finas), **ausência de reflexos tendinosos profundos**, **fraqueza** e **comprometimento da coordenação motora** nas extremidades distais, juntamente com o desenvolvimento de **úlceras nos pés**.



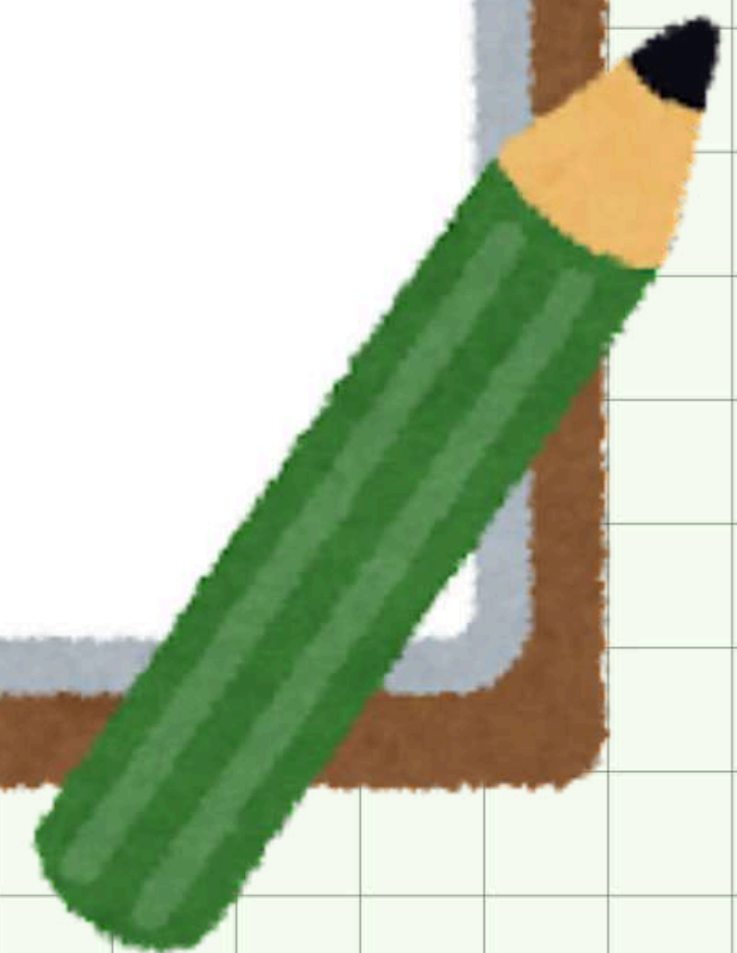
Como se manifesta a
Neuropatia Autônoma no
DM ? (6)



A **neuropatia autonômica** caracteriza-se por **disfunção pupilar** (diminuição do diâmetro pupilar no escuro), **disfunção sudomotora** (anidrose, intolerância ao calor, boca seca, sudorese gustatória), **disfunção genituri-nária** (bexiga neurogênica, disfunção erétil, ejaculação retrógrada, disfunção sexual feminina), **disfunção gastrintestinal** (atonia de vesícula biliar, dismotilidade esofagiana, gastroparesia, constipação, diarreia e incontinência fecal), **disfunção cardiovascular** (taquicardia em repouso, intolerância ao exercício, hipotensão ortostática, isquemia miocárdica silenciosa) e **disfunção metabólica** (hipoglicemia despercebida).



Como é o manejo da
Neuropatia Diabética? (3)

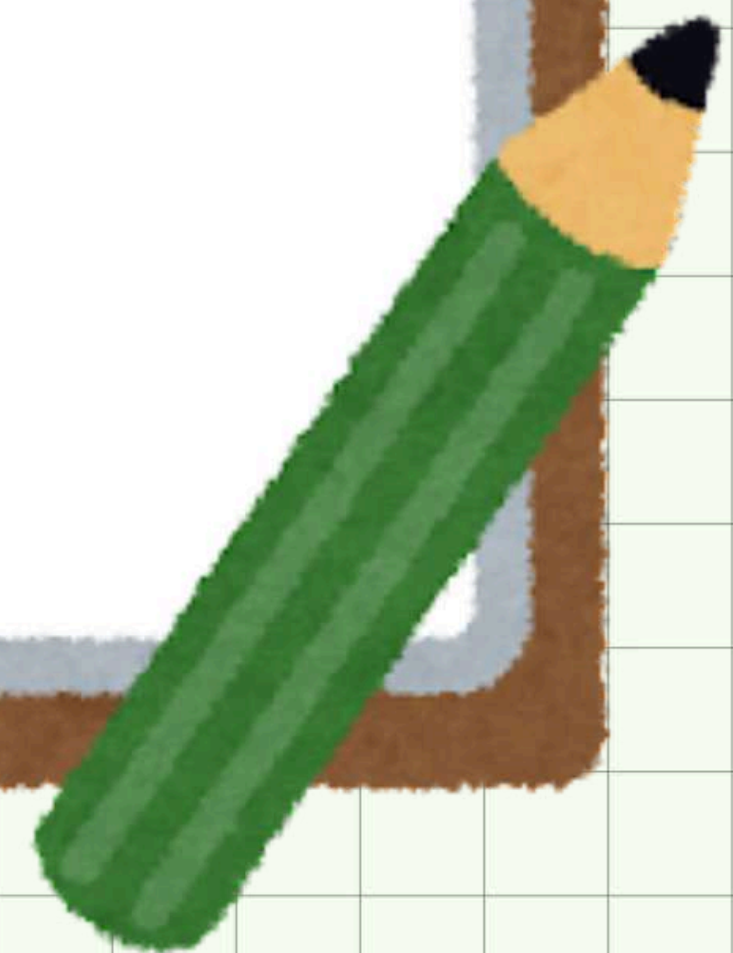


Uma vez estabelecida, a NPD geralmente é irreversível e o seu manejo visa retardar a progressão e prevenir as complicações, incluindo insônia, depressão, úlceras de pé diabético, artropatia de Charcot e quedas.

O tratamento da NPD tem como base três pontos:

1. Controle do diabetes: controle glicêmico adequado, redução do peso corporal para a normalidade e prática de exercícios físicos.
2. Tratamento restaurador: fisioterapia (exercícios específicos), ácido alfa-lipoico e, se necessário, reposição racional de vitamina D e B12.
3. Sintomático: direcionado para o controle da dor neuropática. Os fármacos de primeira linha consistem nos antidepressivos tricíclicos, duais ou anti-convulsivantes, como a pregabalina.

Explique como ocorre
a Nefropatia Diabética
(fisiopatologia). (4)



1. Alterações Hemodinâmicas e Hiperfiltração Glomerular

- **Mecanismo:** A hiperglicemia aumenta a reabsorção de glicose e sódio (NaCl) no túbulo proximal via **SGLT-2**. Com isso, chega menos NaCl à **mácula densa** (sensor do túbulo distal), o que desativa o feedback tubuloglomerular.
- **Efeito:** O rim interpreta erroneamente que a filtração está baixa e responde com **vasodilatação da arteríola aferente** (via óxido nítrico/prostaglandinas) e **vasoconstrição da arteríola eferente** (via Angiotensina II).
- **Analogia:** É como abrir totalmente a torneira de entrada (aferente) e dobrar a ponta da mangueira na saída (eferente) — a pressão interna no glomérulo explode, gerando **hipertensão intraglomerular e hiperfiltração inicial**.

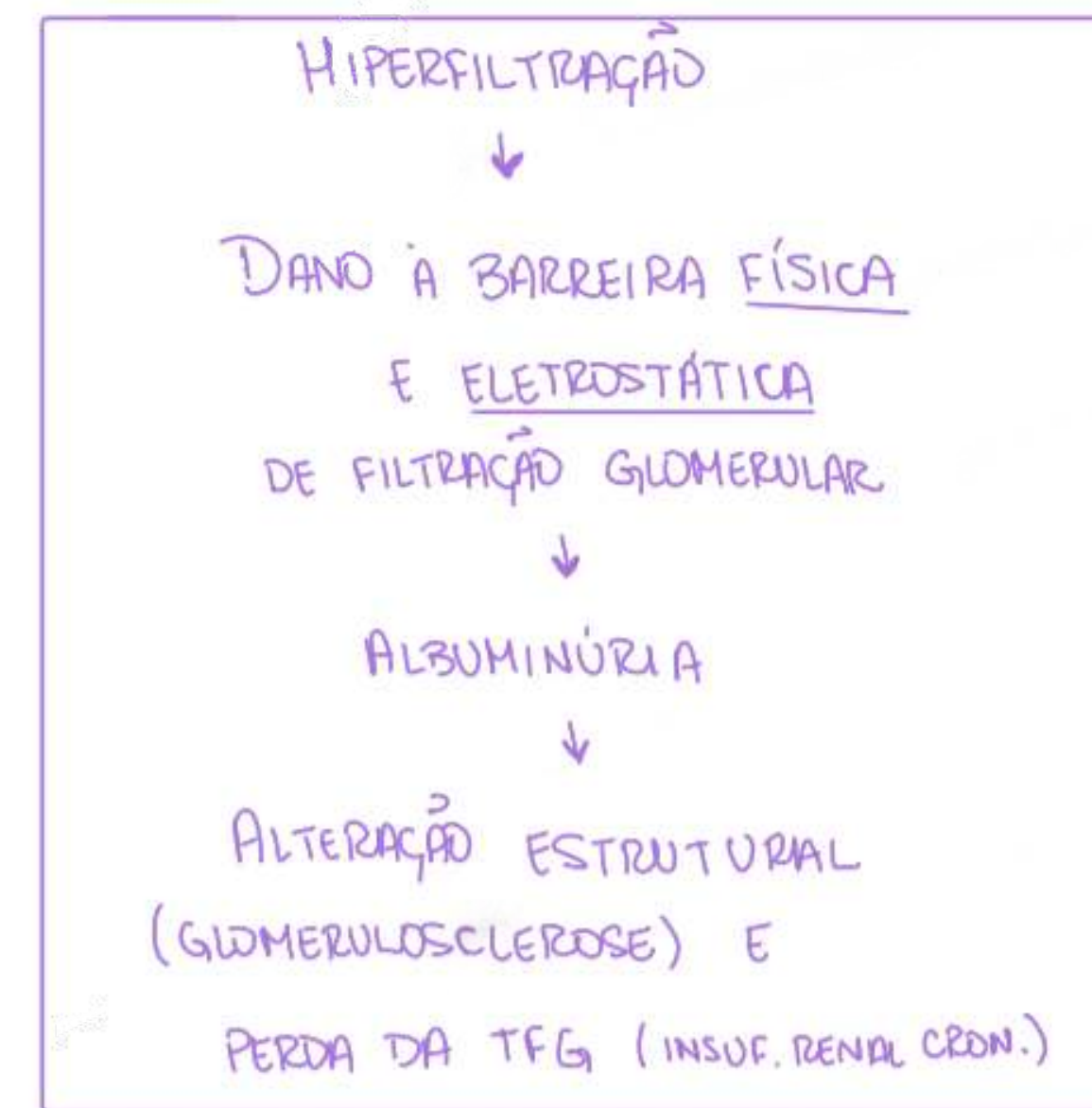
2. Dano à Barreira de Filtração e Albuminúria

- **Perda da Carga Elétrica:** A hiperglicemia e o estresse oxidativo destroem o **heparan sulfato** (de carga negativa) da Membrana Basal Glomerular (MBG). Sem a repulsão eletrostática, a albumina (também negativa) passa para o espaço urinário. (molécula $\ominus$)
- **Lesão Podocitária:** A alta pressão contínua e a glicação proteica causam o **apagamento dos pedicelos** (os "dedos" dos podócitos que abraçam os capilares), desestruturando a barreira física.
- **Resultado:** Surgimento de **albuminúria** (inicialmente moderada: Razão Alb/creat 30-300; depois severa: > 300/24h) — *Nefropatia Clínica / Macroalbuminúria*
↳ Nefropatia incipiente / Microalbuminúria

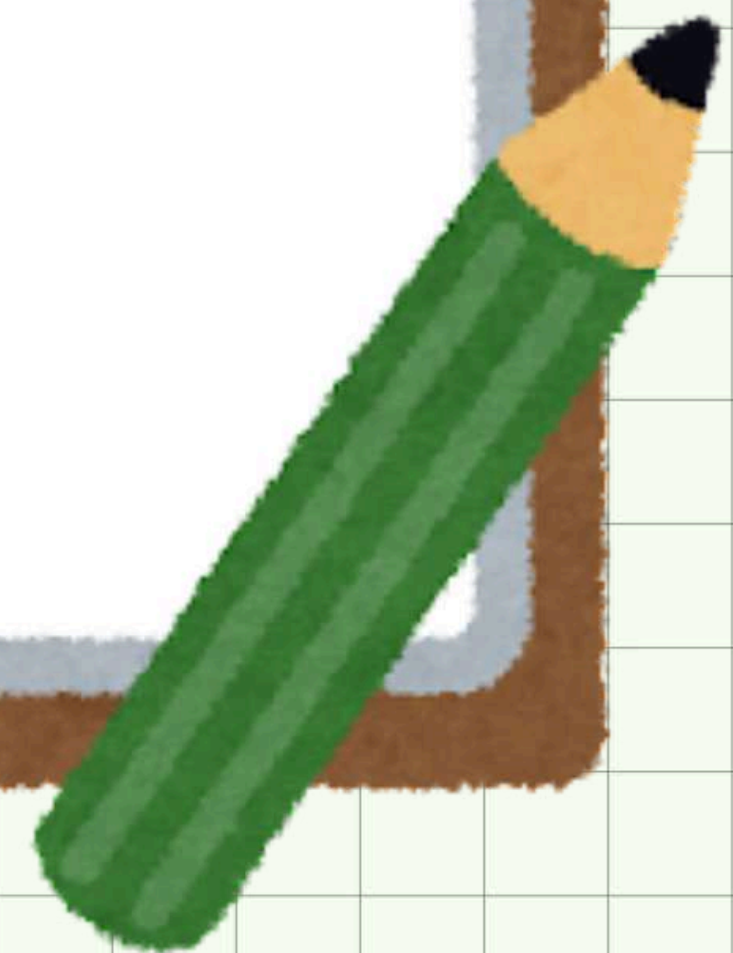
3. Alterações Estruturais e Fibrose

- **Expansão Mesangial:** O acúmulo de Produtos Finais de Glicação Avançada (**AGEs**) e a ativação de vias inflamatórias estimulam as células mesangiais a produzirem matriz extracelular em excesso, esmagando os capilares locais.
- **Lesão de Kimmelstiel-Wilson:** Estágio avançado caracterizado por **glomerulosclerose nodular** (nódulos acelulares no mesângio).
- **Evolução:** Espessamento da MBG + expansão mesangial + fibrose tubulointersticial culminam na perda irreversível de néfrons e queda progressiva da Taxa de Filtração Glomerular (TFG).

SGLT-2 é o cotransportador sódio-glicose tipo 2, que fica no túbulo proximal dos rins
↳ ele pega 90% de glicose (junto c/ Na) p/ impedir q seja eliminado



Como é o tratamento
de Nefropatia Diabética? (2)



→ Impedir progressão de micro → macroalbuminúria,
retardar ↓ TFG e prevenir eventos cardiovasc.

① IECA's (inib. da enz. conversora
de angiotensina)

- angiotensina é enzima q ↑ PA
por vasoconstrição e retenção de Na e H₂O
- esse remédio inibe sua conversão p/
forma ativa → promove ↓ PA
- ex: captopril, enalapril
- Suspense se TFG < 30%.

→ iECA ≡ EWW (inglês)
" " " " " "
sufixo pril

METAS:

- TFG > 60: HbA1c 6,5-7,0%.
- TFG < 60: HbA1c 7,0-7,9%.

② i SGLT-2

→ mocete do pai milion = sgt

- inibe cotransp. de glicose e Na, result.
no ↑ eliminação deles c/ H₂O → ↓ Pressão
- Concede se TFG < 15% → + seguro é insul. e
- ex: Dapaglifozina, Empaglifozina

iDPP 4

